

# Конспект по алгебре

## Содержание

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Евклидовы пространства                | 4  |
| 1.1 | Скалярное произведение                | 4  |
| 1.2 | Объём                                 | 8  |
| 1.3 | Двойственность и корреляция           | 10 |
| 1.4 | Ортогональные дополнения              | 11 |
| 2   | Пространства с билинейной формой      | 13 |
| 2.1 | Билинейные формы                      | 13 |
| 2.2 | Симметричные и кососимметричные формы | 14 |
| 2.3 | Невырожденность                       | 15 |
| 2.4 | Сопряжённый оператор                  | 16 |
| 2.5 | Лемма Лагранжа                        | 17 |
| 2.6 | Теорема Дарбу                         | 18 |
| 3   | Квадратичные формы                    | 20 |
| 3.1 | Изотропные и анизотропные векторы     | 20 |
| 3.2 | Гиперболические пространства          | 20 |
| 3.3 | Отражения                             | 21 |
| 3.4 | Квадратичные формы                    | 22 |
| 3.5 | Сигнатура квадратичной формы          | 23 |
| 3.6 | Лемма Витта                           | 23 |
| 3.7 | Закон инерции Сильвестра              | 24 |
| 4   | Теория групп                          | 25 |
| 4.1 | Группы                                | 25 |
| 4.2 | Группы 2                              | 28 |
| 4.3 | Формула орбит-стабилизаторов          | 31 |
| 4.4 | Фактор-группы                         | 32 |
| 4.5 | Симметрические группы                 | 37 |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Теория полей</b>                                 | <b>41</b> |
| 5.1      | Расширения полей                                    | 41        |
| 5.2      | Подполе, порождённое множеством                     | 42        |
| 5.3      | Конечно порождённые и простые расширения            | 43        |
| 5.4      | Конечность, алгебраичность и конечная порождённость | 44        |
| 5.5      | Поле разложения                                     | 46        |
| 5.6      | Алгебраически замкнутые поля                        | 46        |
| 5.7      | Гомоморфизмы простых расширений                     | 47        |
| 5.8      | Поля разложения                                     | 47        |
| 5.9      | Сепарабельность                                     | 48        |
| 5.10     | $F$ -гомоморфизмы простых расширений                | 49        |
| 5.11     | Алгебраические элементы и простые расширения        | 49        |
| 5.12     | Мультипликативность степеней расширений             | 50        |
| 5.13     | Гомоморфизмы алгебраических расширений              | 51        |
| 5.14     | Нормальные расширения                               | 51        |
| 5.15     | Сепарабельные расширения                            | 52        |
| 5.16     | Расширения Галуа                                    | 52        |
| 5.17     | Лемма Гаусса                                        | 52        |
| 5.18     | Лемма Люрота                                        | 54        |
| <b>6</b> | <b>Теория Галуа</b>                                 | <b>55</b> |
| 6.1      | Автоморфизмы расширений                             | 55        |
| 6.2      | Порядок группы Галуа                                | 55        |
| 6.3      | Неподвижное поле                                    | 55        |
| 6.4      | Теорема Артина                                      | 56        |
| 6.5      | Группы автоморфизмов и неподвижные поля             | 56        |
| 6.6      | Нормальные, сепарабельные и галуа-расширения        | 58        |
| 6.7      | Основная теорема теории Галуа                       | 59        |
| 6.8      | Нормальные подгруппы и фактор-группы                | 61        |
| <b>7</b> | <b>Построения циркулем и линейкой</b>               | <b>63</b> |
| 7.1      | Конструктивные числа                                | 63        |

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| 7.2 | Классические невозможности                    | 64 |
| 7.3 | Критерий Эйзенштейна                          | 65 |
| 7.4 | Корни из единицы и циклотомические многочлены | 66 |
| 7.5 | Правильные многоугольники                     | 67 |
| 7.6 | $p$ -группы                                   | 68 |
| 7.7 | Разрешимые группы                             | 69 |
| 7.8 | Квадратичные расширения                       | 70 |
| 7.9 | Галуа-расширения степени степени двойки       | 71 |

# Евклидовы пространства

## 1.1 Скалярное произведение

**Определение.** Евклидово пространство — это векторное пространство  $V$  над  $\mathbb{R}$  вместе с билинейным отображением  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

**Примеры.**

1.  $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2.  $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть  $f \neq 0$ , тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

**Определение.** Ортогональность:  $v, w \in V \quad v \perp w$ , если  $\langle v, w \rangle = 0$

**Определение.** Норма вектора:  $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

**Определение.** Нормирование вектора:  $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

**Определение.** Базис  $e_1, e_2, \dots, e_n$  евклидова пространства  $V$  называется *ортогональным*, если  $\langle e_i, e_j \rangle = 0$  при  $i \neq j$ .

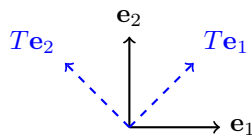
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно  $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$ .

**Пример.** Стардартный базис в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

**Утверждение.**

*Ортогональное преобразование не меняет ортогональности*



**Пример.**  $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций  $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$  — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

**Утверждение.**

Ортогональный набор  $e_1, \dots, e_n$ , где  $e_i \neq 0$ , линейно независим.

*Доказательство.* Пусть  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

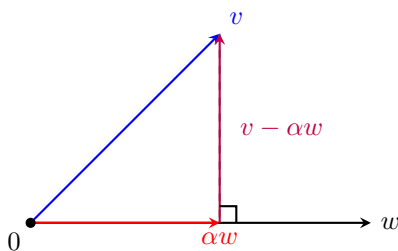
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

**Определение.** Ортогональная проекция вектора  $v$  на вектор  $w$ :

Ищем  $\alpha \in \mathbb{R}$  такое, что  $(v - \alpha w) \perp w$ , т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



**Теорема** (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть  $v_1, \dots, v_m$  — набор векторов в  $V$ . Тогда  $\exists$  ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_k$  линейной оболочки  $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ , такой что  $\forall n \leq k$  векторы  $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ .

*Доказательство.* НУО  $v_i \neq 0 \forall i$ . Индукция по  $n$ .

**База:**  $n = 1$ :  $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

**Переход**  $n \rightarrow n + 1$ :

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность:  $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $w_{n+1} = 0$                                 | $w_{n+1} \neq 0$                                                            |
| $v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ | $w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$<br>$e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$ |

□

**Утверждение.**

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортогональный базис  $V$ . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если  $e_1, \dots, e_n$  ортонормированы, то  $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$ .

**Определение.** Угол между векторами  $v, w \in V$ :

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

**Определение** (Матрица Грама). Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  и  $(w_1, \dots, w_m)$  — два набора векторов в  $V$ . Обозначим  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ ,  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ . Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ , то  $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Утверждение.**

Если наборы векторов  $\mathbf{v}$  и  $\mathbf{w}$  линейно выражаются через наборы  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$  и  $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$  по формулам  $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$  и  $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$ , где  $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$  и  $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$ , то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

**Определение** (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

**Теорема.**

Для любого набора векторов  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ :

1.  $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2.  $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$  линейно зависим

*Доказательство.* Пусть  $\exists$  ненулевой столбец  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$  такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на  $\mathbf{w}^T$ , получаем  $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$ . Это означает, что строки (столбцы) матрицы  $G_{\mathbf{w}}$  линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если  $w_1, \dots, w_m$  линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке  $\exists$  ортонормированный базис  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$ . Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода  $C_{\mathbf{ew}}$  обратима. □

**Теорема** (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых  $v, w \in V$ :

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

*Доказательство.* Рассмотрим набор  $\mathbf{v} = (v, w)$ . По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно,  $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$ , откуда  $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$ . □

**Примеры.**

1. В  $\mathbb{R}^n$  при  $v = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $w = (y_1, \dots, y_n)^T$ :

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В  $V = C([0, 1])$  со скалярным произведением  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$  неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left( \int_0^1 f g dx \right)^2$$

**Теорема** (Неравенство Гёльдера).

Пусть  $f, g \in C([0, 1])$  и  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Тогда:

$$\left( \int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left( \int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

**Замечание.**

При  $p = q = 2$  это в точности неравенство КБШ, и тогда  $\left( \int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$  — норма из скалярного произведения на  $C([0, 1])$ . При произвольном  $p \neq 2$  надо доказывать честно.

## 1.2 Объём

**Определение.** Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ . *Объём* — это отображение  $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что:

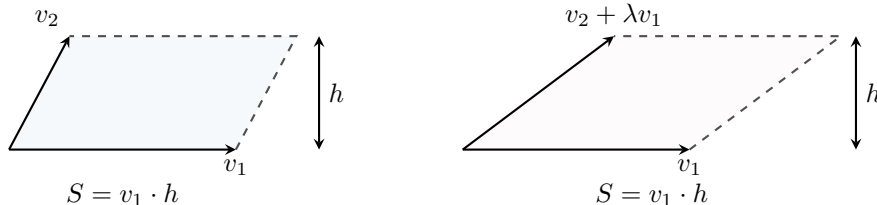
1. **Кососимметричность:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

**Пример.** Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота  $h$  не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

**Утверждение.**

Пусть  $\omega$  — объём. Тогда:

1.  $\omega$  полилинейна,

2.  $\omega$  знакопеременна:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3.  $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$ , если  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы ( $\Leftrightarrow$  выполняется только если  $\omega \neq 0$ ).

**Доказательство.**  $\exists$  в  $\Leftrightarrow$ : Пусть  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы. НУО  $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$



**1** (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим  $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$ . Для этого надо  $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$ .

**1.а)** Если  $v, v_2, \dots, v_n$  и  $u, v_2, \dots, v_n$  лин. зависимы, то  $v + u, v_2, \dots, v_n$  тоже линейно зависимы, и равенство  $0 = 0 + 0$  очевидно.

**1.б)** НУО  $v, v_2, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\begin{aligned}\omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)\end{aligned}$$

**2:**

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0\end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots)\end{aligned}$$

Таким образом  $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$ .

**3** в  $\Leftrightarrow$ :

Пусть  $\omega \neq 0$ , тогда  $\omega$  — базис  $(\bigwedge^n V)^*$ .

Пусть  $\exists v_1, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$  — базис  $\bigwedge^n V$ . Тогда:

$$(v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* = \lambda \omega$$

$$\omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square$$

$\square$

### Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент  $(\bigwedge^n V)^*$ . Как следствие, если  $\omega_1$  и  $\omega_2$  — объёмы ( $\neq 0$ ), то  $\omega_1 = \lambda \omega_2$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### Утверждение.

Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ ,  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$  — базис и  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$  — набор векторов, где  $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$ , то есть  $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

*Доказательство.*  $L: V \rightarrow V$ ,  $e_i \mapsto v_i$ .

$$\omega(Le_1 \wedge \cdots \wedge Le_n) = \omega\left(\bigwedge^n L(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{ev}} \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n).$$

□

**Определение** (Евклидов объём). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис  $V$ . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1.$$

Если  $f_1, \dots, f_n$  — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \cdots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

$\omega$  называется *евклидовым объёмом*.

**Замечание.**

**Построение  $\omega$ .** Так как  $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$ , возьмём любую ненулевую форму  $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$ . Положим  $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \neq 0$  и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда  $\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1$ , и такая  $\omega$  единственна: если  $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$ , то  $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$ .

**Знак  $\pm 1$ .** Матрица перехода  $C_{ef}$  между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет  $C^T C = I$ , поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что  $\det(C^T) = \det(C)$ , так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт  $+1$ , противоположная —  $-1$ . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак  $\omega$  определён однозначно.

### 1.3 Двойственность и корреляция

**Определение.** Пусть  $v \in V$ , определим  $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$ . Эта функция линейна по первому аргументу  $\implies \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

**Замечание.**

Не путать с матрицей Грама, тут  $V$  — большое.

**Утверждение.**

$G_V$  — изоморфизм (если  $V$  конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

**Доказательство. Инъективность.**  $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$ , поскольку при  $v \neq 0$  функционал  $\langle -, v \rangle$  ненулевой:  $\langle v, v \rangle > 0$ .

**Сюръективность.**  $\dim V = \dim V^*$ , поэтому инъекция автоматически является биекцией.

**Линейность.** Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда  $G_V$  линейно.

Следовательно,  $G_V$  — изоморфизм. □

**Замечание.**

Такой изоморфизм *почти канонический*.

**Определение** ( $G_V$  — евклидова корреляция). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$  и  $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$  — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

**Определение.**  $e_1^\times, \dots, e_n^\times$  называется *евклидовым двойственным базисом* пространства  $V$ .  $G_{ee^\times} = E$  — матрица Грама наборов  $e$  и  $e^\times$ .

**Замечание.**

Пусть  $C_{ee^\times}$  — матрица перехода от  $e$  к  $e^\times$ . Тогда

$$G_{ee^\times} = G_e \cdot C_{ee^\times}.$$

**Свойства.**

1. Если  $e$  — ортонорм. базис, то  $e^\times = e$ .

2.  $(e^\times)^\times = e$

*Доказательство.*

1. Покажем, что  $G_V(e_i) = e_i^*$ , тогда  $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$ :

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно,  $e_i^\times = e_i$  для всех  $i$ .

2. Покажем, что  $e_i = e_i^{\times \times}$ , т. е.  $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$ :

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где  $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$  — по определению  $e_j^\times$ . Следовательно,  $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$ .

□

□

## 1.4 Ортогональные дополнения

**Определение.** Пусть  $V$  — векторное пространство,  $U \subseteq V$ . Имеется биекция:

$$U \longleftrightarrow \text{Ann } U \subseteq V^*.$$

Если  $V$  — евклидово пространство, то также имеем:

$$U \longleftrightarrow G_V^{-1} \text{Ann } U \subseteq V.$$

$$\text{Ann } U = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Тогда

$$G_V^{-1} \text{Ann } U = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\} =: U^\perp$$

называется *ортогональным дополнением*  $U$ .

**Свойства.**

1.  $\dim U^\perp = \dim \text{Ann } U = \dim V - \dim U$ .

2.  $(U^\perp)^\perp = U$ .

3.  $U \cap U^\perp = \{0\}$

4. (a)  $(U + W)^\perp = U^\perp + W^\perp$

(b)  $(U \cap W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$

*Доказательство.*

1.  $\dim U^\perp$  – это размерность прообраза при изоморфизм аннулятора, а изоморфизм не меняет размерность.

2. Подсчитаем размерность:

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U.$$

Покажем включение  $U \subset (U^\perp)^\perp$ . Пусть  $u \in U$  и  $w \in U^\perp$ . Тогда  $\langle u, w \rangle = 0$ , то есть  $u \perp w$ . Поскольку это верно для всех  $w \in U^\perp$ , получаем  $u \in (U^\perp)^\perp$ .

Таким образом,  $U \subset (U^\perp)^\perp$  и  $\dim U = \dim(U^\perp)^\perp$ , откуда  $U = (U^\perp)^\perp$ .

3. Пусть  $u \in U \cap U^\perp$ . Тогда  $u \perp U$ , в частности  $u \perp u$ , то есть  $\langle u, u \rangle = 0$ , откуда  $u = 0$ .

4. Упражнение

□

□

**Следствие.**

$$V = U \oplus U^\perp = U + U^\perp$$

*Доказательство.* По утверждению выше  $U \cap U^\perp = \{0\}$ , поэтому сумма прямая. По следствию из размерностей  $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ , откуда  $U + U^\perp = V$ . □

**Определение.** Отображение  $\pi_U : V \rightarrow U$  называется *ортогональной проекцией* на  $U$ . Из разложения  $V = U \oplus U^\perp$  следует, что  $\forall v \in V$  единственным образом представляется как

$$v = \pi_U v + (v - \pi_U v),$$

где  $\pi_U v \in U$  и  $v - \pi_U v \in U^\perp$ .

## Пространства с билинейной формой

### 2.1 Билинейные формы

**Определение.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $k$ . *Билинейная форма* — это билинейное отображение  $B: V \times V \rightarrow k$ .

**Замечание.**

Многие дальнейшие утверждения требуют  $\text{char}(k) \neq 2$ , так что будем считать это условие выполненным по умолчанию.

**Определение.** По билинейной форме  $B$  определяются две *корреляции*:

*Правая корреляция:*

$$B^\wedge: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(u, v)).$$

*Левая корреляция:*

$${}^\wedge B: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(v, u)).$$

Обе корреляции — линейные отображения.

**Определение.** *Правый ортогонал* (правое ядро):

$$V^\perp = \ker B^\wedge = \{v \in V \mid B(u, v) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

*Левый ортогонал* (левое ядро):

$${}^\perp V = \ker {}^\wedge B = \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

**Замечание.**

Если  $B$  симметрична или кососимметрична, то  $V^\perp = {}^\perp V$ , и можно говорить просто о ядре  $\ker B$ .

**Определение** (Матрица Грама). Пусть  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$  и  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m)$  — два набора векторов в  $V$ . Тогда

$$G_{\mathbf{v}, \mathbf{u}} = (B(v_i, u_j)) \in \text{Mat}_{n \times m}(k).$$

Таким образом

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} x_i G_{ij} y_j = x^T G y.$$

**Определение** (Изометрия). Пусть  $(V, B)$  и  $(W, \tilde{B})$  — пространства с билинейными формами. Линейное отображение  $f: V \rightarrow W$  называется *изометрией*, если

$$B(v_1, v_2) = \tilde{B}(f(v_1), f(v_2)) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Такое отображение — изометрический изоморфизм, если является биекцией.

**Утверждение.**

Если  $f: V \rightarrow W$  — биекция и изометрия, то  $f^{-1}$  тоже изометрия.

*Доказательство.*  $\tilde{B}(w_1, w_2) = \tilde{B}(f(f^{-1}(w_1)), f(f^{-1}(w_2))) = B(f^{-1}(w_1), f^{-1}(w_2)).$   $\square$

## 2.2 Симметричные и кососимметричные формы

**Определение.** Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $k$ , и  $B: V \times V \rightarrow k$  — билинейная форма.

1.  $B$  называется *симметричной*, если  $B(v, u) = B(u, v)$  для любых  $v, u \in V$ .
2.  $B$  называется *кососимметричной*, если  $B(v, v) = 0$  для любого  $v \in V$ .
3.  $B$  называется *антисимметричной*, если  $B(v, u) = -B(u, v)$  для любых  $v, u \in V$ .

**Утверждение.**

Кососимметричность влечёт антисимметричность. Обратное верно тогда и только тогда, когда  $\text{char } k \neq 2$ .

*Доказательство.* **Кососимметричность  $\Rightarrow$  антисимметричность:** так как  $B(u+v, u+v) = 0$ , раскрываем:

$$0 = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) = B(u, v) + B(v, u),$$

откуда  $B(u, v) = -B(v, u)$ . Это верно при любой характеристике.

**Антисимметричность  $\Rightarrow$  кососимметричность** (при  $\text{char } k \neq 2$ ): подставляем  $u = v$ :

$$B(v, v) = -B(v, v) \implies 2B(v, v) = 0.$$

При  $\text{char } k \neq 2$  отсюда  $B(v, v) = 0$ . При  $\text{char } k = 2$  равенство  $2B(v, v) = 0$  выполнено тождественно, поэтому  $B(v, v)$  может быть ненулевым, и импликация в общем случае не верна.  $\square$

**Замечание.**

В поле характеристики 2 выполняется  $-1 = 1$ , поэтому условие антисимметричности  $B(v, u) = -B(u, v)$  совпадает с условием симметричности  $B(v, u) = B(u, v)$ . Таким образом, в характеристике 2 антисимметричная форма — это просто симметричная форма.

**Утверждение.**

1. Если  $B$  симметрична,  $G_{\mathbf{v}}$  симметрична  $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$ :

$$B(v_i, v_j) = B(v_j, v_i).$$

2. Если  $B$  кососимметрична,  $G_{\mathbf{v}}$  кососимметрична (и нули на диагонали)  $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$ :

$$B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i).$$

3. Если  $B$  антисимметрична, то при  $\text{char } k = 2$   $G_{\mathbf{v}}$  симметрична  $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$ :

$$B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i) = B(v_j, v_i),$$

При  $\text{char } k \neq 2$  антисимметричность совпадает с кососимметричностью, и  $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$ .

## 2.3 Невырожденность

**Определение.** Билинейная форма  $B$  называется *невырожденной*, если  $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$ .

**Теорема.**

Для билинейной формы  $B$  (симметричной или кососимметричной) на конечномерном пространстве  $V$  следующие условия эквивалентны:

1.  $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$
2.  $\forall u \neq 0 \exists v: B(v, u) \neq 0$
3. Существует базис  $e$  с  $\det G_e \neq 0$
4. Для любого базиса  $e$  выполняется  $\det G_e \neq 0$
5. Левая корреляция — изоморфизм
6. Правая корреляция — изоморфизм

Доказательство. TODO

□

**Определение.** Ограничение  $B|_U$  — это билинейная форма на подпространстве  $U \subseteq V$ , определённая как

$$B|_U: U \times U \rightarrow k, \quad B|_U(u, u') = B(u, u'),$$

$$U \times U \hookrightarrow V \times V \xrightarrow{B} k.$$

**Утверждение.**

Ограничение  $B$  (симметричная или кососимметричная форма) на дополнение к  $\ker B$  невырождена.

*Доказательство.*  $V = \ker B \oplus U$ . Пусть  $u \in U$ ,  $u \neq 0$ , и  $B(u, v) = 0$  для всех  $v \in U$ . Покажем, что тогда  $B(u, w) = 0$  для всех  $w \in V$ .

Любой  $w \in V$  представляется как  $w = e + f$ , где  $e \in \ker B$ ,  $f \in U$ . Тогда

$$B(u, w) = B(u, e) + B(u, f) = 0 + 0 = 0.$$

Значит  $u \in \ker B$ . Но  $u \in U$  и  $\ker B \cap U = \{0\}$  (прямая сумма), откуда  $u = 0$  — противоречие. □

**Утверждение.**

Пусть  $B$  — симметричная или кососимметричная форма на  $V$ . Тогда  $B$  задаёт невырожденную (косо)симметричную форму  $\bar{B}$  на  $V/\ker B$ :

$$\bar{B}([v], [u]) := B(v, u).$$

*Доказательство. Корректность.* Пусть  $v' \sim v$ ,  $u' \sim u$ , то есть  $v' - v, u' - u \in \ker B$ . Тогда:

$$B(v', u') = B\left(v + \underbrace{(v' - v)}_{\in \ker B}, u + \underbrace{(u' - u)}_{\in \ker B}\right) = B(v, u),$$

так как все слагаемые с элементами ядра обращаются в ноль.

**Невырожденность.** Пусть  $[v] \neq 0$ , то есть  $v \notin \ker B$ . Тогда  $\exists u \in V: B(v, u) \neq 0$ , и значит  $\bar{B}([v], [u]) \neq 0$ .

**Симметричность / кососимметричность** наследуется, поскольку  $\bar{B}$  определяется через  $B$ . □

**Определение.** Пусть  $U \subseteq V$  — подпространство,  $B$  — симметричная или кососимметричная форма. Ортогональное дополнение  $U$  относительно  $B$ :

$$U^\perp := \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

**Теорема.**

Если  $B|_U$  невырождена, то  $V = U \oplus U^\perp$ .

1. Прямая сумма: ( $U \cap U^\perp = \{0\}$ ): если  $v \in U \cap U^\perp$ , то  $B(v, u) = 0$  для всех  $u \in U$ . Так как  $v \in U$ , это означает, что  $v \in \ker(B|_U) = \{0\}$ .

2.  $V = U + U^\perp$ . Так как  $B|_U$  невырождена, корреляция  $\hat{B}_U: U \rightarrow U^*$ ,  $u \mapsto B(u, \cdot)|_U$  — изоморфизм.

Для произвольного  $v \in V$  рассмотрим функционал  $\varphi_v: U \rightarrow k$ ,  $\varphi_v(u) = B(v, u)$ . По изоморфизму  $\exists p_U(v) \in U$  такой, что

$$B(p_U(v), u) = B(v, u) \quad \forall u \in U.$$

Тогда  $v - p_U(v) \in U^\perp$ , поскольку

$$B(v - p_U(v), u) = B(v, u) - B(p_U(v), u) = 0 \quad \forall u \in U.$$

Следовательно,  $v = \underbrace{p_U(v)}_{\in U} + \underbrace{(v - p_U(v))}_{\in U^\perp}$ .

□

**Замечание.**

В отличие от евклидова случая, если  $B|_U$  вырождена, ортогональное дополнение  $U^\perp$  может пересекаться с  $U$  нетривиально, и  $U + U^\perp \neq V$  в общем случае.

## 2.4 Сопряжённый оператор

**Определение.** Пусть  $(V, B)$  — пространство с невырожденной билинейной формой  $B$ ,  $f: V \rightarrow V$  — линейный оператор.

Сопряжённый оператор  $f^\wedge: V \rightarrow V$  определяется условием:

$$B(fv, u) = B(v, f^\wedge u) \quad \forall v, u \in V.$$

**Утверждение.**

Сопряжённый оператор существует и единственен. Он задаётся формулой

$$f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge,$$

где  $B^\wedge: V \rightarrow V^*$  — корреляция,  $f^*: V^* \rightarrow V^*$  — двойственный оператор.

**Доказательство.** Проверим, что  $f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge$  удовлетворяет определению. Зафиксируем  $u \in V$  и рассмотрим:

$$B(v, f^\wedge u) = B^\wedge(f^\wedge u)(v) = B^\wedge((B^\wedge)^{-1} f^* B^\wedge(u))(v) = (f^* B^\wedge(u))(v).$$

По определению двойственного оператора:  $(f^* \varphi)(v) = \varphi(fv)$ . Поэтому

$$(f^* B^\wedge(u))(v) = B^\wedge(u)(fv) = B(fv, u).$$



Таким образом,  $B(v, f^\wedge u) = B(fv, u) \forall v, u$ .

Единственность следует из невырожденности: если  $B(fv, u) = B(v, f^\wedge_1 u) = B(v, f^\wedge_2 u)$  для всех  $v$ , то  $B(v, f^\wedge_1 u - f^\wedge_2 u) = 0$  для всех  $v$ , откуда  $f^\wedge_1 u = f^\wedge_2 u$ .  $\square$

**Пример.**  $V = \mathbb{R}^n$ ,  $B(v, u) = v^T u$  — стандартное скалярное произведение. Пусть  $f$  задаётся матрицей  $A$ . Тогда:

$$B(Av, u) = (Av)^T u = v^T A^T u = B(v, A^T u).$$

Значит  $f^\wedge$  задаётся матрицей  $A^T$ . В случае скалярного произведения сопряжённый оператор — это транспонирование.

## 2.5 Лемма Лагранжа

Задача: найти базис, в котором матрица Грама симметричной формы принимает простейший вид. Оказывается, что симметричную форму всегда можно привести к диагональному виду.

**Лемма (Лагранжа).**

Пусть  $\text{char } k \neq 2$ ,  $B$  — симметричная билинейная форма на  $V$ . Тогда существует базис, в котором матрица Грама  $B$  диагональна.

*Доказательство.* Индукция по  $\dim V$ .

**База.** Если  $B \equiv 0$ , то в любом базисе  $G = 0$ , и утверждение тривиально.

**Переход.** Пусть  $B \neq 0$ . Покажем, что  $\exists e_1 \in V: B(e_1, e_1) \neq 0$ .

Если бы  $B(v, v) = 0$  для всех  $v \in V$ , то для любых  $u, v$ :

$$B(u + v, u + v) - B(u, u) - B(v, v) = 2B(u, v) = 0,$$

и значит  $B(u, v) = 0$  для всех  $u, v$  (так как  $\text{char } k \neq 2$ ). Противоречие с  $B \neq 0$ .

Итак,  $\exists e_1: B(e_1, e_1) \neq 0$ . Возьмём  $U = \langle e_1 \rangle$ . Сужение  $B|_U$  невырождено, поскольку  $B(e_1, e_1) \neq 0$ .

По теореме об ортогональном дополнении  $V = U \oplus U^\perp$ . По индукционному предположению  $U^\perp$  имеет базис  $e_2, \dots, e_n$ , в котором  $B|_{U^\perp}$  имеет диагональную матрицу Грама.

Тогда в базисе  $e_1, e_2, \dots, e_n$  матрица Грама  $B$  диагональна: на диагонали стоят  $B(e_i, e_i)$ , а  $B(e_1, e_j) = 0$  при  $j \geq 2$ , так как  $e_j \in U^\perp$ .  $\square$

**Следствие.**

Пусть  $\text{char } k \neq 2$  и поле  $k$  квадратично замкнуто (для любого  $\alpha \in k$  существует  $\sqrt{\alpha} \in k$ ). Тогда для любой симметричной формы  $B$  существует базис, в котором

$$G = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r}), \text{ то есть } G = E \oplus O$$

где  $r = \text{rk } B$ .

*Доказательство.* По лемме Лагранжа найдём базис  $e_1, \dots, e_n$  с диагональной матрицей Грама  $G = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ . Перенумеруем так, чтобы  $d_1, \dots, d_r \neq 0$  и  $d_{r+1} = \dots = d_n = 0$ .

Для  $i \leq r$  положим  $f_i := e_i / \sqrt{d_i}$ , для  $i > r$  положим  $f_i := e_i$ . Тогда:

$$B(f_i, f_i) = \frac{B(e_i, e_i)}{d_i} = 1 \quad (i \leq r), \quad B(f_i, f_i) = 0 \quad (i > r).$$

$\square$

## 2.6 Теорема Дарбу

Теперь рассмотрим каноническую форму кососимметричных (невыврожденных) форм. В отличие от симметричного случая, здесь не требуется никаких условий на поле.

**Определение.** *Симплектическое пространство* — это пространство  $(V, B)$  с невырожденной кососимметричной билинейной формой  $B$ , матрица Грама которой в некотором базисе имеет вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix},$$

где  $E$  — единичная матрица размера  $n \times n$ , и  $\dim V = 2n$ .

### Теорема (Дарбу).

Пусть  $V$  — конечномерное пространство над произвольным полем,  $B$  — невырожденная кососимметричная билинейная форма. Тогда  $(V, B)$  изометрически изоморфно симплектическому пространству.

В частности,  $\dim V$  чётна.

*Доказательство.* Индукция по  $\dim V$ .

$\dim V = 1$  **невозможно**. Если  $\dim V = 1$  с базисом  $e_1$ , то  $B(\alpha e_1, \beta e_1) = \alpha\beta B(e_1, e_1) = 0$  для всех  $\alpha, \beta$  (кососимметричность). Это противоречит невырожденности.

**База:**  $\dim V = 2$ . Так как  $B$  невырождена,  $\exists u, v: B(u, v) \neq 0$ . Положим

$$e_1 := u, \quad e_2 := \frac{v}{B(u, v)}.$$

Тогда  $B(e_1, e_2) = 1$ ,  $B(e_2, e_1) = -1$ , и на диагонали нули (кососимметричность). Матрица Грама:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что  $u$  и  $v$  линейно независимы: иначе  $u = \alpha v$ , и тогда  $B(u, v) = \alpha B(v, v) = 0$  — противоречие.

**Переход.** Аналогично находим  $e_1, e_2$  с  $B(e_1, e_2) = 1$ . Пусть  $U = \langle e_1, e_2 \rangle$ .

Сужение  $B|_U$  невырождено, так как

$$\det G_U = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

По теореме об ортогональном дополнении  $V = U \oplus U^\perp$ . Сужение  $B|_{U^\perp}$  остаётся невырожденным кососимметричным.

По индукционному предположению  $U^\perp$  имеет базис  $e_3, e_4, \dots, e_{2n}$ , в котором матрица Грама состоит из блоков  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

В базисе  $e_1, e_2, \dots, e_{2n}$  матрица Грама всего  $V$  блочно-диагональна:

$$G = \text{diag} \left( \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots \right).$$

Наконец, перенумеруем базис:  $f_1 = e_1, f_2 = e_3, \dots, f_n = e_{2n-1}$  и  $f_{n+1} = e_2, f_{n+2} = e_4, \dots, f_{2n} = e_{2n}$ . В этом базисе матрица Грама принимает вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}.$$

□

**Замечание.**

В отличие от симметричного случая (лемма Лагранжа), теорема Дарбу не требует никаких ограничений на поле: ни характеристику, ни квадратичную замкнутость. Каноническая форма невырожденной кососимметричной формы одна и та же над любым полем.

## Квадратичные формы

### 3.1 Изотропные и анизотропные векторы

Далее  $B$  — симметричная билинейная форма на пространстве  $V$  над полем  $k$ ,  $\text{char } k \neq 2$ .

**Определение.** Вектор  $v \in V$  называется *изотропным*, если  $B(v, v) = 0$ . Иначе  $v$  называется *анизотропным*.

**Утверждение.**

Если  $v$  анизотропен, то  $B|_{\langle v \rangle}$  невырождена, и  $V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^\perp$ .

*Доказательство.* Сужение  $B$  на  $\langle v \rangle$  имеет матрицу Грама  $(B(v, v)) \neq 0$ , значит невырождена. Разложение следует из теоремы об ортогональном дополнении.  $\square$

### 3.2 Гиперболические пространства

**Определение.** Симметричная билинейная форма  $B$  называется *гиперболической*, если в некотором базисе её матрица Грама имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix}.$$

**Утверждение.**

Пусть  $B$  — невырожденная симметричная билинейная форма на  $V$ . Тогда

$$V \cong H \oplus U,$$

где  $B|_H$  — гиперболическая форма, а  $U$  — анизотропное подпространство (то есть все ненулевые векторы в  $U$  анизотропны).

*Доказательство.* Если все ненулевые векторы  $V$  анизотропны, то  $H = 0$  и  $U = V$ .

Пусть  $v \in V$  — изотропный,  $v \neq 0$ . Так как  $B$  невырождена,  $\exists \bar{v}: B(v, \bar{v}) \neq 0$ . Положим  $\bar{v}' := \bar{v}/B(v, \bar{v})$ , тогда  $B(v, \bar{v}') = 1$ .

Покажем, что можно выбрать  $\bar{v}'$  изотропным. Если  $B(\bar{v}', \bar{v}') \neq 0$ , заменим  $\bar{v}'$  на  $\bar{v}' - \frac{B(\bar{v}', \bar{v}')}{2}v$ . Тогда  $B(v, \bar{v}') = 1$  сохраняется, а  $B(\bar{v}', \bar{v}') = 0$ .

Векторы  $v, \bar{v}'$  линейно независимы (иначе  $B(v, \bar{v}') = 0$ ). Матрица Грама  $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$  в базисе  $v, \bar{v}'$ :

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сужение  $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$  невырождено ( $\det G = -1 \neq 0$ ), поэтому  $V = \langle v, \bar{v}' \rangle \oplus \langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$ .

По индукции:  $\langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$  раскладывается как  $H' \oplus U'$ . Итого  $V = (\langle v, \bar{v}' \rangle \oplus H') \oplus U'$ .

**База индукции:**  $\dim V = 1$ . Тогда  $\forall v' \in V: v' = \lambda v$  и  $B(v', v') = \lambda^2 B(v, v)$ . Если  $B(v, v) = 0$ , то  $B \equiv 0$  на  $V$ , что противоречит невырожденности. Значит все ненулевые векторы анизотропны.  $\square$

### 3.3 Отражения

**Определение.** Пусть  $e \in V$  — анизотропный вектор. *Отражение* вдоль  $e$  (или относительно  $\langle e \rangle^\perp$ ):

$$\sigma_e(v) := v - \frac{2B(v, e)}{B(e, e)} e.$$

Геометрически:  $v = \lambda e + u$ , где  $u \in \langle e \rangle^\perp$ , и  $\sigma_e(v) = -\lambda e + u$ .

**Замечание.**

Коэффициент  $\lambda$  находится из условия  $B(v, e) = \lambda B(e, e)$ , откуда  $\lambda = \frac{B(v, e)}{B(e, e)}$ .

**Лемма.**

Пусть  $v, u \in V$  — анизотропные,  $B(v, v) = B(u, u)$ ,  $B$  невырождена. Тогда  $\exists e: u = \sigma_e(v)$  или  $-u = \sigma_e(v)$ .

*Доказательство.* Покажем, что хотя бы один из  $v + u$ ,  $v - u$  анизотропен.

Вычислим:

$$B(v + u, v - u) = B(v, v) - B(v, u) + B(u, v) - B(u, u) = B(v, v) - B(u, u) = 0.$$

Если бы оба были изотропны:  $B(v + u, v + u) = 0$  и  $B(v - u, v - u) = 0$ . Тогда  $v + u$  и  $v - u$  — базис  $\langle v, u \rangle$ , и матрица Грама в этом базисе нулевая. Но тогда  $B(v, v) = 0$  — противоречие с анизотропностью  $v$ .

Если  $v + u$  анизотропен, то  $\sigma_{v+u}(v) = -u$ :

$$\sigma_{v+u}(v) = v - \frac{2B(v + u, v)}{B(v + u, v + u)} (v + u) = v - \frac{2(B(v, v) + B(u, v))}{2B(v, v) + 2B(v, u)} (v + u) = v - (v + u) = -u.$$

Если  $v - u$  анизотропен, то  $\sigma_{v-u}(v) = u$ :

$$\sigma_{v-u}(v) = v - \frac{2B(v - u, v)}{B(v - u, v - u)} (v - u) = v - \frac{2(B(v, v) - B(u, v))}{2B(v, v) - 2B(v, u)} (v - u) = v - (v - u) = u.$$

□

**Теорема.**

Пусть  $f: V \rightarrow V$  — изометрия,  $B$  — невырожденная симметричная билинейная форма,  $\dim V = n$ . Тогда  $f$  есть композиция не более чем  $2n - 1$  отражений.

**Пример.**  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $B = \langle \cdot, \cdot \rangle$  — стандартное скалярное произведение. Пусть  $e, e' \in V$  — анизотропные. Тогда:

$$\sigma_e(\sigma_{e'}(v)) = \sigma_e\left(v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e'\right) = v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e' - \frac{2\left\langle v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e', e \right\rangle}{\langle e, e \rangle} e.$$

Композиция двух отражений — это поворот на удвоенный угол между  $e$  и  $e'$ .

### 3.4 Квадратичные формы

**Определение.** Функция  $Q: V \rightarrow k$  называется *квадратичной формой*, если существует базис  $e_1, \dots, e_n$  пространства  $V$  и однородный многочлен  $q(x_1, \dots, x_n)$  степени 2, такой что

$$Q(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

**Замечание.**

Многочлен  $q(x_1, \dots, x_n)$  называется *однородным степени  $d$* , если  $\forall \lambda \in k$ :

$$q(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d q(x_1, \dots, x_n).$$

**Пример.**  $q(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = x_1 x_2 + x_3 x_n + x_2^2$  — однородный многочлен степени 2.

**Определение** (Матрица Грама квадратичной формы). Запишем  $q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ , где  $a_{ij}$  — коэффициент при  $x_i x_j$ ,  $a_{ji}$  — при  $x_j x_i$ . Положим

$$b_{ij} := \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = b_{ji}.$$

Матрица  $G = (b_{ij})$  называется *матрицей Грама* квадратичной формы. Тогда

$$Q(v) = Q(\alpha_1 e_1, \dots, \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = v^T G v, \quad q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i,j} a_{ij} \alpha_i \alpha_j = \sum_{i,j} b_{ij} \alpha_i \alpha_j.$$

**Утверждение.**

При замене базиса ( $C_{ee'}$  — матрица перехода) матрица Грама преобразуется:

$$v^T G v \rightsquigarrow (C_{ee'} v)^T G (C_{ee'} v) = v^T (C_{ee'}^T G C_{ee'}) v$$

**Утверждение** (Биекция между симметричными билинейными и квадратичными формами).

Матрица Грама  $G$  квадратичной формы — это симметричная матрица, и она совпадает с матрицей Грама симметричной билинейной формы  $B(v, u) = v^T G u$ .

Имеется взаимно однозначное соответствие:

$$\{\text{симм. билинейные формы}\} \longleftrightarrow \{\text{квадратичные формы}\}.$$

В прямую сторону:  $Q(v) := B(v, v)$ .

В обратную:  $B(v, u) := \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2}$ .

*Доказательство.* Проверка:  $Q(v) = B(v, v)$  и

$$\frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} = \frac{B(v+u, v+u) - B(v, v) - B(u, u)}{2} = \frac{2B(v, u)}{2} = B(v, u).$$

Обратная композиция:

$$\left. \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} \right|_{u=v} = \frac{Q(2v) - 2Q(v)}{2} = \frac{4Q(v) - 2Q(v)}{2} = Q(v).$$

□

**Определение.** Квадратичная форма  $Q$  называется *невыврожденной*, если соответствующая симметричная билинейная форма  $B$  невырождена.

### 3.5 Сигнатура квадратичной формы

**Теорема (Лагранжа).**

Если  $Q$  — квадратичная форма на  $V$  над  $\mathbb{R}$ , то существует базис  $e_1, \dots, e_n$ , в котором

$$Q(x_1 e_1, \dots, x_n e_n) = \beta_1 x_1^2 + \beta_2 x_2^2 + \dots + \beta_n x_n^2.$$

Сделаем замену базиса: положим  $y_i = \sqrt{|\beta_i|} x_i$  при  $\beta_i \neq 0$ , то есть новый базисный вектор масштабируется на  $\sqrt{|\beta_i|}$ . Тогда  $\beta_i x_i^2 = \pm y_i^2$ , поскольку

$$\beta_i = \pm \sqrt{|\beta_i|}^2, \quad \text{например } -3 = -(\sqrt{3})^2.$$

После замены форма принимает вид

$$Q = \pm \left( \sqrt{|\beta_1|} x_1 \right)^2 \pm \dots \pm \left( \sqrt{|\beta_n|} x_n \right)^2 = \underbrace{y_1^2 + \dots + y_p^2}_p \underbrace{- y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2}_q.$$

Пара  $(p, q)$  называется *сигнатурой квадратичной формы*.

### 3.6 Лемма Витта

**Теорема (Витта).**

Пусть  $U_1, W_1, U_2, W_2$  — пространства с невырожденными симметричными билинейными формами. Если две из трёх следующих пар изометричны, то и третья пара изометрична:

1.  $U_1 \cong U_2$ ,
2.  $W_1 \cong W_2$ ,
3.  $U_1 \oplus W_1 \cong U_2 \oplus W_2$ .

*Доказательство.* (1), (2)  $\Rightarrow$  (3): очевидно.

(2), (3)  $\Rightarrow$  (1): индукция по  $\dim U_1$ .

**База:**  $\dim U_1 = 1$ . Пусть  $u \in U_1$ ,  $u \neq 0$  — анизотропный (в размерности 1 все ненулевые векторы анизотропны, так как форма невырождена).

Пусть  $f: U_1 \rightarrow U_2$  — изометрия и  $h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$  — изометрия. Так как  $f$  и  $h$  — изометрии,  $f(u)$  и  $h(u, 0)$  тоже анизотропны с равными значениями формы:

$$B(f(u), f(u)) = B(u, u) = B(h(u, 0), h(u, 0)).$$

По лемме об отражениях  $\exists$  отражение  $\sigma: U_2 \oplus W_2 \rightarrow U_2 \oplus W_2$  такое, что

$$\sigma(h(u, 0)) = \pm f(u) \in U_2.$$

Рассмотрим вложение  $U_2 \hookrightarrow U_2 \oplus W_2$ ,  $f(u) \mapsto f(u)$ , и отображение  $\sigma \circ h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$ , которое является изометрией. Поскольку  $(\sigma \circ h)(u, 0) = \pm f(u) \in U_2$ , отображение  $\sigma \circ h$  переводит  $\langle u \rangle \subseteq U_1 \oplus W_1$  в  $\langle f(u) \rangle \subseteq U_2$ , и следовательно ортогональные дополнения переходят друг в друга:

$$\langle u \rangle^\perp \xrightarrow{\sigma \circ h} \langle f(u) \rangle^\perp.$$

Имеем  $\langle u \rangle^\perp = W_1$  и  $\langle f(u) \rangle^\perp = W_2$ , поэтому  $(\sigma \circ h)|_{W_1}$  — изометрия  $W_1 \rightarrow W_2$ .

**Переход:**  $\dim U_1 = n$ . Берём анизотропный  $u \in U_1$ . Тем же приёмом строим  $\sigma$  так, что  $\sigma \circ h$  отображает  $\langle u \rangle$  в  $\langle \sigma h(u, 0) \rangle \subseteq U_2$ . Тогда  $\sigma \circ h$  ограничивается на ортогональные дополнения:

$$\langle u \rangle^{\perp_{U_1}} \oplus W_1 \longrightarrow \langle \sigma h(u, 0) \rangle^{\perp_{U_2}} \oplus W_2,$$

где  $\dim \langle u \rangle^{\perp_{U_1}} = n - 1$ . По индукционному предположению  $W_1 \cong W_2$ .  $\square$

### 3.7 Закон инерции Сильвестра

**Замечание.**

Напомним: квадратичная форма  $Q$  над  $\mathbb{R}$  в некотором базисе приводится к виду

$$Q = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+m}^2.$$

Пара  $(p, m)$  называется *сигнатурой*  $Q$ .

**Теорема** (Закон инерции Сильвестра).

*Сигнатура  $(p, m)$  не зависит от выбора базиса.*

**Доказательство. Шаг 1: сведение к невырожденному случаю.** Рассмотрим  $\ker Q$  (ядро ассоциированной билинейной формы) и форму  $\bar{Q}$  на  $V/\ker Q$ . Она невырождена. Сигнатура  $\bar{Q}$  определяет сигнатуру  $Q$  (добавляются нули). НУО  $Q$  невырождена, и  $p + m = \dim V$ .

**Шаг 2: разложение в гиперболическую и анизотропную части.** НУО  $p \geq m$  (иначе рассмотрим  $-Q$ ). Сгруппируем слагаемые попарно:

$$Q = (x_1^2 - x_{p+1}^2) + (x_2^2 - x_{p+2}^2) + \dots + (x_m^2 - x_{p+m}^2) + x_{m+1}^2 + \dots + x_p^2.$$

Для каждой пары  $(e_i, e_{p+i})$  рассмотрим плоскость  $H_i = \langle e_i, e_{p+i} \rangle$ . Матрица Грама  $Q|_{H_i}$  принимает вид  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  — гиперболическая форма. В базисе  $f_i = \frac{e_i + e_{p+i}}{\sqrt{2}}$ :

$$\left( \begin{array}{cc|c} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & & 0 \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \ddots \\ \hline & & 0 & E \end{array} \right)$$

, в  $\tilde{f}_i = \frac{e_i - e_{p+i}}{\sqrt{2}}$ :

$$\left( \begin{array}{cc|c} 0 & E & 0 \\ E & 0 & \\ \hline & 0 & E \end{array} \right)$$

Подпространство  $A = \langle e_{m+1}, \dots, e_p \rangle$  анизотропно: для  $v = \sum \alpha_i e_i$  имеем  $Q(v) = \sum \alpha_i^2 > 0$  при  $v \neq 0$ .

Итого  $V = H \oplus A$ , где  $H = H_1 \oplus \dots \oplus H_m$  гиперболическое,  $A$  анизотропное.

**Шаг 3: единственность разложения.** Из леммы Витта следует, что разложение  $V = H \oplus A$  единственно с точностью до изометрии. Действительно, пусть  $V = \tilde{H} \oplus \tilde{A}$  — другое такое разложение. Гиперболические подпространства изометричны тогда и только тогда, когда у них совпадают размерности. Если  $\dim H > \dim \tilde{H}$ , выделим в  $H$  подпространство  $\tilde{H} \oplus H'$  и по лемме Витта получим  $H' \oplus A \cong \tilde{A}$ . Но в  $H'$  есть изотропный вектор, а в  $\tilde{A}$  нет — противоречие. Значит  $\dim H = \dim \tilde{H}$ , и по лемме Витта  $A \cong \tilde{A}$ .

Поэтому  $m = \dim H/2$  и  $p = \dim A + m$  определяются однозначно.  $\square$



# Теория групп

## 4.1 Группы

**Определение.** Группа это множество с бинарной операцией для которой выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность
2. Наличие нейтрального элемента
3. Наличие для каждого элемента обратного

Если операция коммутативна, то группу также называют абелевой.

**Определение.**  $f : G_1 \rightarrow G_2$  называется гомоморфизмом, если  $\forall g, \tilde{g} \ f(g \cdot \tilde{g}) = f(g) \cdot f(\tilde{g})$

**Свойство.**  $f(e) = e$

*Доказательство.*  $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$ , домножим на  $(f(e))^{-1}$  с обеих сторон, тогда:

$$e = f(e)$$

□

**Примеры.**

1. Циклическая группа  $G = \{e, \gamma, \gamma^2, \dots, \}$
2.  $V$  - векторное конечномерное пространство, тогда  $G = \text{Aut } V$  с композицией в качестве бинарной операции. Также такую группу называют  $GL(V)$  - общей линейной группой (General Linear). Для матриц:  $GL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с ненулевым определителем над полем  $k$ .
3. Если фиксировать базис  $e_1, \dots, e_n$ , то  $L \in GL(V)$  можно представить в виде матрицы с ненулевым определителем. Тогда автоморфизмы из  $GL(V)$  с определителем 1 образуют подгруппу  $SL(V)$  - специальную линейную группу (Special Linear). Можно сказать, что такие автоморфизмы сохраняют объем. Для матриц:  $SL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с определителем 1 над полем  $k$ .
4. В евклидовом пространстве рассмотрим автоморфизмы  $f$ , которые сохраняют длины:

$$\|f(v)\| = \|v\| \ \forall v \in V$$

Все такие  $f$  образуют  $O(V)$  - ортогональную группу. Для матриц:  $O_n$  - ортогональные матрицы  $n \times n$ .

**Пример.** Мы хотим посчитать  $|GL(V)|$ , где  $V = \mathbb{F}_p^n$ : зафиксируем базис  $e_1, \dots, e_n$ ,  $L \in GL(V)$ . Теперь нам достаточно решить куда отправить базисные векторы.

$L(e_1)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля -  $(p^n - 1)$  вариантов.

$L(e_2)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля и векторов коллинеарных  $L(e_1)$  -  $(p^n - n)$  вариантов.

Тогда для  $L(e_n)$  останется  $(p^n - p^{n-1})$  вариантов.

$$|GL(V)| = (p-1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$$

**Определение.** (Группа перестановок)

$X$  - множество,  $G = S_X = \{f : X \rightarrow X : f - \text{биекция}\}$ .

Если  $X = \{1, \dots, n\}$ , то  $S_X = S_n$ ,  $|S_n| = n!$

**Определение.**  $\sigma \in S_n$  - перестановка, которую можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Дальше мы научимся удобнее записывать перестановки.

**Определение.** Перестановка  $\sigma$ , которая циклически переставляет некоторые элементы из  $X$ , а остальные оставляет на месте, называется циклом.

$$i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \xrightarrow{\sigma} i_1$$

**Утверждение.**

$\forall \sigma \in S_n$  раскладывается в произведение циклов единственным образом с точностью до порядка циклов.

*Доказательство.* Выберем  $x \in X = \{1, \dots, n\}$  и рассмотрим  $Y \subset X = \{x, \sigma x, \sigma^2 x, \dots\}$

$$\sigma_1(y) = \begin{cases} y, y \notin Y \\ \sigma(y), y \in Y \end{cases} \quad - \text{биекция}$$

Мы можем делать так для всех элементов из  $X$ , которые не вошли в  $Y$ .

Например, возьмем  $z \notin Y$ ,  $Z = \{z, \sigma z, \sigma^2 z, \dots\}$

Заметим, что  $Y \cap Z = \emptyset$ , иначе, если  $\exists \alpha \in Y \cap Z$ , то  $\alpha = \sigma^k x$ ,  $\alpha = \sigma^m z$  с минимальными выбранными  $k$  и  $m$ .

Тогда  $\sigma(\sigma^{k-1}x) = \alpha$  и  $\sigma(\sigma^{m-1}z) = \alpha$ , что нарушает биекцию.

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

□

**Пример.**

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \rightarrow 3)(2)(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7) = (13)(4567)$$

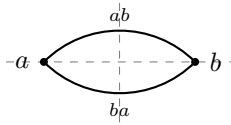
**Определение.** (Группа диэдра)

$X$  - правильный  $n$ -угольник на плоскости с центром в  $O$

$D_n$  - группа элементов из  $O(\mathbb{R}^2)$ , переводящие  $X$  в себя, такую группу называют группой диэдра.

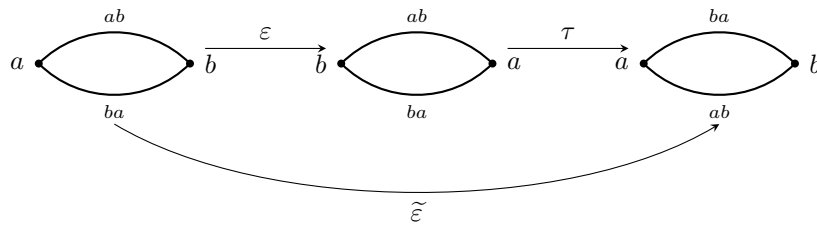
**Примеры.****1.  $n = 2$** 

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



Пусть  $\tau$  - поворот фигуры на  $\pi$ ,  $\varepsilon$  - отражение относительно вертикальной оси,  $\tilde{\varepsilon}$  - отражение относительно горизонтальной оси. Тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tilde{\varepsilon}\}$ .

Распишем  $\tau\varepsilon$ :

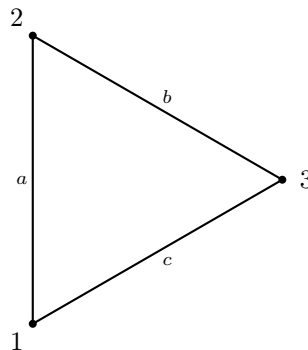


Заметим, что  $\tilde{\varepsilon} = \tau\varepsilon$ , тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tau\varepsilon\}$ . У нас четыре элемента порядка два, поэтому

$$D_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

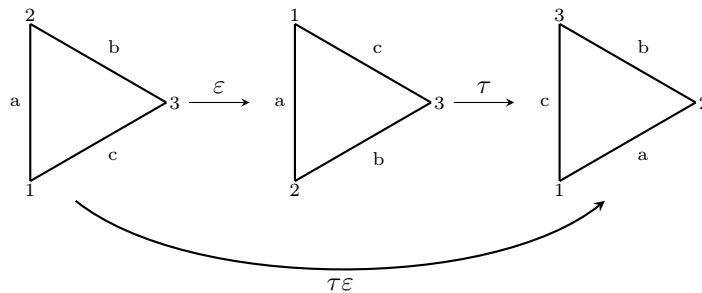
**2.  $n = 3$** 

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:

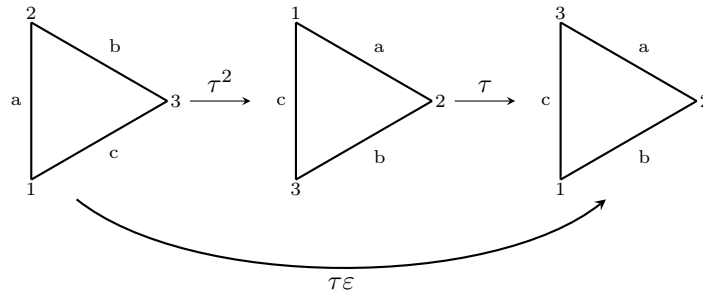


Пусть  $\tau$  - поворот на  $\frac{2\pi}{3}$ ,  $\varepsilon$  - отражение по горизонтали, тогда  $D_3 = \{e, \tau, \tau^2, \varepsilon, \varepsilon\tau, \varepsilon\tau^2\}$

Распишем  $\tau\varepsilon$



Распишем  $\varepsilon\tau^2$ :



Заметим, что  $\varepsilon\tau^2 = \tau\varepsilon$ . Любой элемент из  $D_3$  можно описать перестановкой вершин, тогда:

$$D_3 \cong S_3$$

### Определение. (Ядро)

$G, H$  - группы,  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$$

### Утверждение.

Пусть  $h, \tilde{h} \in H$ . Тогда  $\exists$  биекция  $\varphi^{-1}(h) \rightarrow \varphi^{-1}(\tilde{h})$ , если они не пусты.

*Доказательство.* покажем, что  $\forall h \in \text{Im} \varphi$  существует биекция  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$

Пусть  $g \in \varphi^{-1}(h)$  - фиксированный элемент, рассмотрим  $\tilde{g} \in \varphi^{-1}(h)$

Мы хотим, чтобы  $gz = \tilde{g} \implies z = g^{-1}\tilde{g}$

$$\varphi(z) = \varphi(g^{-1}\tilde{g}) = \varphi(g)^{-1}\varphi(\tilde{g}) = h^{-1}h = e$$

С другой стороны, если  $z \in \ker \varphi$ , то  $gz \in \varphi^{-1}(h)$

Строим  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$  - биекция

$$z \mapsto gz$$

□

### Следствие.

Пусть  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм групп, тогда

$$|\text{Im} \varphi| = \frac{|G|}{|\ker \varphi|}$$

**Пример.** Посчитаем  $|SL(\mathbb{F}_p^n)|$ . Введем отображение  $GL(\mathbb{F}_p^n) \xrightarrow{\det} \mathbb{F}_p^\times$ , где  $\ker(\det) = SL(\mathbb{F}_p^\times)$ , тогда по следствию:

$$|\mathbb{F}_p^\times| = \frac{|GL(\mathbb{F}_p^n)|}{|SL(\mathbb{F}_p^n)|} \implies |SL(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{(p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1})}{p - 1}$$

## 4.2 Группы 2

**Определение.** Действие группы  $G$  на множестве  $X$  — это гомоморфизм  $G \rightarrow \text{Bij}(X)$ ,  $g \mapsto \varphi_g$ .

Иными словами, каждому  $g \in G$  сопоставляется биекция  $\varphi_g : X \rightarrow X$ , причём  $\varphi_{g \cdot h} = \varphi_g \circ \varphi_h$ .

Обозначение:  $G \curvearrowright X$ .

**Определение.** Действие называется *транзитивным*, если  $\forall x, y \in X \exists g \in G: \varphi_g(x) = y$ .

**Определение.** Действие называется *свободным*, если  $\forall g \in G, g \neq e: \varphi_g(x) \neq x \forall x \in X$  (Любой элемент группы  $G$  без неподвижных точек).

**Замечание.**

Вместо  $\varphi_g(x)$  обычно пишут  $gx$ .

**Определение.** *Орбита* элемента  $x \in X$ :

$$\text{Orb } x = \{gx \mid g \in G\} \subseteq X.$$

**Пример.** Если  $G$  действует на  $X$  транзитивно, то  $\text{Orb } x = X$  для любого  $x$ .

**Утверждение.**

Если  $y \in \text{Orb } x$ , то  $\text{Orb } y = \text{Orb } x$ .

**Определение.** Определим отношение на  $X$ :  $x \sim y$ , если  $\exists z: x, y \in \text{Orb } z$ .

**Утверждение.**

Отношение  $\sim$  является отношением эквивалентности.

*Доказательство.*

**Рефлексивность.**  $x \sim x$ , так как  $x \in \text{Orb } x$ .

**Симметричность.** Если  $x \sim y$ , то  $\exists z \in X: x, y \in \text{Orb } z \Rightarrow y, x \in \text{Orb } z \Rightarrow y \sim x$ .

**Транзитивность.** Пусть  $x \sim y$  и  $y \sim z$ . Тогда:

$$x \sim y \Rightarrow \exists t \in X: x, y \in \text{Orb } t,$$

$$y \sim z \Rightarrow \exists s \in X: y, z \in \text{Orb } s.$$

Утверждаем, что  $x, z \in \text{Orb } y$ . Действительно,

$$x \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists g: gx = t, \quad y \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists \tilde{g}: \tilde{g}y = t.$$

Тогда  $\tilde{g}^{-1}gx = \tilde{g}^{-1}t = y$ , откуда  $x \in \text{Orb } y$ . Аналогично из  $y, z \in \text{Orb } s$  получаем  $z \in \text{Orb } y$ . Таким образом,  $x, z \in \text{Orb } y$ , и по определению  $x \sim z$ .  $\square$

**Следствие.**

Орбиты либо не пересекаются, либо совпадают.

**Определение.** *Стабилизатор* элемента  $x \in X$ :

$$\text{Stab } x = \{g \in G \mid gx = x\} \subseteq G.$$

**Пример.** Если  $G$  действует на  $X$  свободно, то  $\text{Stab } x = \{e\}$  для любого  $x$ .

**Определение.** Подмножество  $H \subseteq G$  группы  $(G, \cdot)$  называется *подгруппой*, если  $(H, \cdot)$  — группа.

**Утверждение.**

$H \subseteq G$  является подгруппой тогда и только тогда, когда:

1.  $\forall h, h' \in H: h \cdot h' \in H$ ,
2.  $\forall h \in H: h^{-1} \in H$ .

**Замечание.**

Для конечной группы достаточно проверить лишь замкнутость: если  $H \subseteq G$  конечно и замкнуто, то обратные элементы существуют автоматически. Действительно, для любого  $g \in H$  последовательность  $g, g^2, g^3, \dots$  принимает лишь конечно много значений, поэтому  $g^i = g^j$  при некоторых  $i < j$ , откуда  $g^{j-i} = e$  и  $g^{-1} = g^{j-i-1} \in H$ .

**Утверждение.**

$\text{Stab } x$  — подгруппа  $G$ .

*Доказательство. Замкнутость.* Пусть  $g, \tilde{g} \in \text{Stab } x$ . Тогда  $(g\tilde{g})x = \varphi_{g\tilde{g}}(x) = (\varphi_g \circ \varphi_{\tilde{g}})(x) = \varphi_g(\varphi_{\tilde{g}}(x)) = g(\tilde{g}x) = gx = x$ .

**Обратный.** Пусть  $g \in \text{Stab } x$ , тогда  $gx = x$ . Подействуем  $g^{-1}$ :

$$g^{-1}(x) = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = ex = x.$$

Значит  $g^{-1} \in \text{Stab } x$ . □

**Утверждение.**

Пусть  $G, X$  конечны. Тогда  $\forall x \sim x' \in X$ , то  $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$ .

*Доказательство.* Построим отображение  $f: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$ . Так как  $x \sim x'$ , то  $\exists g: gx = x'$ . Пусть  $\tilde{g} \in \text{Stab } x$ .

$$f(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Проверим, что  $f(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$ :

$$(g^{-1}\tilde{g}g)x = g^{-1}\tilde{g}(gx) = g^{-1}\tilde{g}x' = g^{-1}x' = x.$$

Построим  $h: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$ .

$$h(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Аналогично,  $h(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$ .

Покажем, что  $f \circ h = \text{id}_{\text{Stab } x'}$  и  $h \circ f = \text{id}_{\text{Stab } x}$ :

$$(h \circ f)(\tilde{g}) = h(g\tilde{g}g^{-1}) = g^{-1}(g\tilde{g}g^{-1})g = \tilde{g}.$$

Аналогично,  $(f \circ h)(\tilde{g}) = \tilde{g}$ . Таким образом,  $f$  — биекция, откуда  $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$ . □

**Замечание.**

Орбиты могут быть разных размером.

### 4.3 Формула орбит-стабилизаторов

**Утверждение.**

Пусть  $G$  действует на  $X$ ,  $x \in X$ . Тогда

$$|G| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x|.$$

*Доказательство.* Разобьём  $G$  по элементам орбиты:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\{g \mid gx = y\}|.$$

Покажем, что  $|\{g \mid gx = y\}| = |\text{Stab } x|$  для любого  $y \in \text{Orb } x$ .

Зафиксируем  $\tilde{g}: \tilde{g}x = y$ . Построим биекцию  $\text{Stab } x \rightarrow \{g \mid gx = y\}$ ,  $g \mapsto \tilde{g}g$ . Почему попали?

$$(\tilde{g}g)(x) = \tilde{g}(gx) = \tilde{g}x = y$$

**Инъективность.**  $\tilde{g}g = \tilde{g}g' \implies g = g'$ .

**Сюръективность.** Пусть  $\hat{g} \in \{g \mid gx = y\}$ . Хотим найти  $g \in \text{Stab } x$ : положим  $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$  (из  $\hat{g} = \tilde{g}g$ , т.е.  $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$ ). Почему  $g \in \text{Stab } x$ ?

$$gx = \tilde{g}^{-1}\hat{g}x = \tilde{g}^{-1}y = x. \quad \square$$

Итого:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\text{Stab } x| = |\text{Stab } x| \cdot |\text{Orb } x|. \quad \square$$

**Замечание.**

Как упражнение можно построить обратные для доказательства биекции.

**Определение.** Пусть  $G$  действует на  $X$ ,  $g \in G$ . Множество неподвижных точек:

$$X^g = \{x \in X \mid gx = x\}.$$

**Определение.** Обозначим  $X/G$  — множество орбит.

**Теорема** (Формула Поля-Бёрнсайда).

Пусть  $G$  и  $X$  конечны,  $G$  действует на  $X$ . Тогда

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

*Доказательство.* Рассмотрим множество  $S = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$  и посчитаем  $|S|$  двумя способами.

**По  $g$ :**

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

**По  $x$ :**

$$|S| = \sum_{x \in X} |\text{Stab } x|.$$

Группируем по орбитам. Для  $x$  из одной орбиты  $d$  размер стабилизатора одинаков, поэтому:

$$\sum_{x \in X} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} \sum_{x \in d} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |d| \cdot |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |G| = |G| \cdot |X/G|.$$

Здесь использовано, что  $|d| \cdot |\text{Stab } x| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x| = |G|$ .

Приравниваем:  $\sum_{g \in G} |X^g| = |G| \cdot |X/G|$ . □

**Пример.** Имеем  $n$  цветов. Сколько различных раскрасок вершин квадрата из 4 бусин, если считаем одинаковыми те, которые переводятся друг в друга поворотом или отражением?

$D_4$  — группа симметрий квадрата,  $|D_4| = 8$ :

$$e, \tau, \tau^2, \tau^3, \varepsilon, \tau\varepsilon, \tau^2\varepsilon, \tau^3\varepsilon,$$

где  $\tau$  — поворот на  $\pi/2$ ,  $\varepsilon$  — отражение.

$X$  — все раскраски 4 вершин в  $n$  цветов,  $|X| = n^4$ .

Подсчитаем  $|X^g|$  для каждого  $g \in D_4$ :

| $g$                 | описание            | $ X^g $ |
|---------------------|---------------------|---------|
| $e$                 | тождественное       | $n^4$   |
| $\tau$              | поворот на $\pi/2$  | $n$     |
| $\tau^2$            | поворот на $\pi$    | $n^2$   |
| $\tau^3$            | поворот на $3\pi/2$ | $n$     |
| $\varepsilon$       | отражение (гориз.)  | $n^3$   |
| $\tau\varepsilon$   | отражение (диаг.)   | $n^2$   |
| $\tau^2\varepsilon$ | отражение (верт.)   | $n^3$   |
| $\tau^3\varepsilon$ | отражение (диаг.)   | $n^2$   |

По формуле Бёрнсайда:

$$|X/G| = \frac{1}{8}(n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n).$$

NOTE: may be expanded

## 4.4 Фактор-группы

### Классы смежности

**Определение.** *Левое действие* подгруппы  $H$  на  $G$ :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := hg.$$

Орбита элемента  $g \in G$  при этом действии называется *правым классом смежности*:

$$\text{Orb } g = \{hg \mid h \in H\} =: Hg.$$

Множество всех правых классов смежности обозначается  $H \backslash G$ .

**Замечание.**

Действие здесь левое (умножаем на  $h$  слева), но класс называется *правым*, так как элемент  $g$  стоит *справа*.



**Определение.** Правое действие подгруппы  $H$  на  $G$ :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := gh^{-1}.$$

Орбита элемента  $g$ :

$$\text{Orb } g = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$$

называется *левым классом смежности* элемента  $g$ . Множество всех левых классов смежности обозначается  $G/H$ .

**Замечание.**

Во втором случае необходимо писать именно  $gh^{-1}$ , а не  $gh$ . Если определить  $\varphi_h(g) = gh$ , то

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = gh_1 h_2, \quad (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g) = \varphi_{h_1}(gh_2) = gh_2 h_1,$$

и эти выражения не равны в общем случае. Обратные разворачивают порядок, и равенство восстанавливается:

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = g(h_1 h_2)^{-1} = gh_2^{-1} h_1^{-1} = \varphi_{h_1}(gh_2^{-1}) = (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g).$$

**Замечание.**

Чтобы не путать действие с умножением в группе, будем обозначать действие точкой:  $h.g$  (вместо формального  $\varphi_h(g)$  или просто  $hg$ ).

## Отношения эквивалентности

**Утверждение.**

Пусть  $H < G$ . Определим на  $G$  два отношения:

$$g_1 \sim_L g_2 \iff g_1, g_2 \in Hg \text{ для некоторого } g \in G,$$

$$g_1 \sim_R g_2 \iff g_1, g_2 \in gH \text{ для некоторого } g \in G.$$

Оба являются отношениями эквивалентности.

*Доказательство.* Докажем для  $\sim_L$ ; для  $\sim_R$  аналогично.

**Рефлексивность.**  $g \in Hg$  (при  $h = e$ ), поэтому  $g \sim_L g$ .

**Симметричность.** Если  $g_1 \sim_L g_2$ , то  $g_1, g_2 \in Hg$ , а значит и  $g_2, g_1 \in Hg$ , то есть  $g_2 \sim_L g_1$ .

**Транзитивность.** Пусть  $g_1 \sim_L g_2$  и  $g_2 \sim_L g_3$ , то есть

$$g_1, g_2 \in Hg, \quad g_2, g_3 \in H\tilde{g}$$

для некоторых  $g, \tilde{g} \in G$ . Покажем, что  $g_1, g_3 \in Hg$ .

Из  $g_1 \in Hg$  следует  $g_1 = h_1 g$ , а из  $g_2 \in Hg$  следует  $g_2 = h_2 g$ , откуда  $g = h_2^{-1} g_2$ . Подставляя:

$$g_1 = h_1 g = h_1 h_2^{-1} g_2, \quad h_1 h_2^{-1} \in H,$$

значит  $g_1 \in Hg_2$ . Очевидно,  $g_2 \in Hg_2$ .

Аналогично из  $g_2, g_3 \in H\tilde{g}$  получаем  $g_2, g_3 \in Hg_2$ .

Таким образом,  $g_1, g_3 \in Hg_2$ , откуда  $g_1 \sim_L g_3$ . □

## Свободность действий

**Утверждение.**

Пусть  $H < G$ . Оба действия  $H$  на  $G$  (левое и правое) свободны.

*Доказательство.* Рассмотрим левое действие. Если  $h \cdot g = hg = g$ , то домножив справа на  $g^{-1}$ , получаем  $h = e$ . Для правого действия: если  $g \cdot h^{-1} = g$ , то  $h^{-1} = e$ , откуда  $h = e$ .  $\square$

Итого, из структуры подгруппы  $H < G$  автоматически получаем два свободных действия.

## Теорема Лагранжа

**Утверждение.**

Все классы смежности имеют одинаковую мощность:

$$|Hg| = |H| \quad \forall g \in G.$$

*Доказательство.* По формуле орбит–стабилизаторов:  $|\text{Orb } g| \cdot |\text{Stab } g| = |H|$ . Так как действие свободно,  $|\text{Stab } g| = 1$ , откуда  $|Hg| = |H|$ .  $\square$

**Теорема (Лагранжа).**

Пусть  $G$  — конечная группа,  $H < G$ . Тогда  $|H|$  делит  $|G|$ .

*Доказательство.* Группа  $G$  разбивается в дизъюнктное объединение классов смежности:

$$|G| = \sum_{\text{классы смежности}} |Hg| = |H| \cdot |G/H|.$$

Значит,  $|G| = |H| \cdot [G : H]$ , и  $|H| \mid |G|$ .  $\square$

**Определение.** Индекс подгруппы  $H$  в группе  $G$ :

$$[G : H] := |G/H|$$

— количество левых (или правых) классов смежности.

**Следствие.**

Пусть  $G$  — конечная группа,  $g \in G$ . Тогда  $\text{ord}(g) = \min\{n \in \mathbb{N} | g^n = e\}$  делит  $|G|$ , или считается равной бесконечности.

*Доказательство.* Рассмотрим циклическую подгруппу  $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots\} < G$ . Её мощность равна  $\text{ord}(g)$ , и по теореме Лагранжа  $\text{ord}(g) \mid |G|$ .  $\square$

## Нормальные подгруппы

**Определение.** Подгруппа  $H < G$  называется *нормальной*, если

$$gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

Обозначение:  $H \trianglelefteq G$ .

Эквивалентные условия (упражнение):

$$H \trianglelefteq G \iff g^{-1}Hg = H \forall g \in G \iff g^{-1}Hg \subseteq H \forall g \in G.$$

На практике удобно проверять именно последнее включение.

**Утверждение.**

Пусть  $f: G \rightarrow T$  — гомоморфизм. Тогда  $\ker f \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* Возьмём произвольные  $g \in G$ ,  $h \in \ker f$ . Проверим, что  $g^{-1}hg \in \ker f$ :

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1}) \cdot f(h) \cdot f(g) = f(g)^{-1} \cdot e \cdot f(g) = e.$$

□

**Замечание.**

Верно и обратное: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма. Мы увидим это из следующей теоремы.

## Фактор-группа

Хотим определить операцию на  $G/H$ . Естественный кандидат:

$$(g_1H) \cdot (g_2H) := (g_1g_2)H. \quad (*)$$

Проблема: представитель не единственен, нужна корректность.

**Утверждение.**

Формула (\*) определяет структуру группы на  $G/H$  тогда и только тогда, когда  $H \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* **( $\Leftarrow$ ) Корректность.** Пусть  $g_1, t_1 \in g_1H = t_1H$  и  $g_2, t_2 \in g_2H = t_2H$ . Покажем, что  $t_1t_2H = g_1g_2H$ .

$$\begin{aligned} (g_1H) \cdot (g_2H) &= (g_1g_2)H \\ (t_1t_2)H &= t_1(t_2H) = t_1(g_2H) = \\ &= t_1(Hg_2) = (t_1H)g_2 = (g_1H)g_2 = \\ &= (g_1g_2)H \end{aligned}$$

Значит,  $t_1t_2H = g_1g_2H$ . Операция корректно определена.

**Аксиомы группы.**

- Ассоциативность — бесплатно из ассоциативности в  $G$ .
- Нейтральный элемент —  $eH$ .
- Обратный —  $(gH)^{-1} = g^{-1}H$ .

( $\Rightarrow$ ) Рассмотрим отображение  $\pi: G \rightarrow G/H$ ,  $g \mapsto gH$ . Если (\*) задаёт операцию группы, то  $\pi$  — гомоморфизм:

$$\pi(g_1g_2) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \pi(g_1)\pi(g_2).$$

Его ядро:

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = eH\} = \{g \in G \mid g \in H\} = H.$$

Следовательно,  $H = \ker \pi \trianglelefteq G$ .

□

**Определение.** Группа  $G/H$  называется *фактор-группой*  $G$  по нормальной подгруппе  $H \trianglelefteq G$ .

## Универсальное свойство фактор-группы

**Утверждение** (Универсальное свойство фактор-группы).

Пусть  $H \trianglelefteq G$ ,  $T$  — группа,  $f: G \rightarrow T$  — гомоморфизм такой, что  $f(H) = \{e\}$ . Тогда существует единственный гомоморфизм  $\bar{f}: G/H \rightarrow T$  такой, что  $f = \bar{f} \circ \pi$ :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & T \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

*Доказательство.* **Определение.** Положим  $\bar{f}(gH) := f(g)$ .

**Корректность.** Если  $g' \in gH$ , то  $g' = gh$  для некоторого  $h \in H$ , откуда

$$f(g') = f(gh) = f(g)f(h) = f(g) \cdot e = f(g).$$

**Гомоморфизм.**  $\bar{f}((g_1H)(g_2H)) = \bar{f}(g_1g_2H) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1H)\bar{f}(g_2H)$ .

**Коммутативность.**  $(\bar{f} \circ \pi)(g) = \bar{f}(gH) = f(g)$ .

**Единственность.** Любой  $\psi: G/H \rightarrow T$ , решающий задачу, обязан удовлетворять  $\psi(gH) = \psi(\pi(g)) = f(g)$ . Значит,  $\psi = \bar{f}$ .  $\square$

## Коммутаторы и коммутант

**Определение.** Коммутатором элементов  $g, t \in G$  называется

$$[g, t] := gtg^{-1}t^{-1}.$$

**Утверждение.**

Группа  $G$  абелева тогда и только тогда, когда  $[g, t] = e$  для всех  $g, t \in G$ .

*Доказательство.*  $(\Rightarrow)$  Если  $G$  абелева, то  $gtg^{-1}t^{-1} = gg^{-1}tt^{-1} = e$ .

$(\Leftarrow)$  Если  $[g, t] = gtg^{-1}t^{-1} = e$ , то  $gt = tg$  для любых  $g, t \in G$ .  $\square$

**Замечание.**

Коммутаторы не образуют подгруппу: произведение двух коммутаторов не обязано само быть коммутатором.

**Определение.** Коммутант группы  $G$ :

$$[G, G] := \langle [g, t] \mid g, t \in G \rangle$$

— наименьшая подгруппа, содержащая все коммутаторы. Элементы  $[G, G]$  — это конечные произведения коммутаторов.

**Утверждение.**

$[G, G] \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* Достаточно показать, что  $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$  для любых  $g, t_1, t_2 \in G$  (тогда сопряжение произвольного произведения коммутаторов разбивается на сопряжения каждого множителя).

Заметим, что:

$$g[t_1, t_2]g^{-1} = [g, [t_1, t_2]] \cdot [t_1, t_2].$$

Правая часть — произведение двух элементов коммутанта, значит  $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$ .

Для произведения  $[t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots$ :

$$g([t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots)g^{-1} = (g[t_1, t_2]g^{-1})(g[t_3, t_4]g^{-1}) \cdots \in [G, G]. \quad \square$$

**Определение.** Абелианизация группы  $G$  — это фактор-группа

$$G^{\text{ab}} := G/[G, G].$$

Это наибольшая абелева группа, которую можно получить из  $G$  факторизацией.

## Универсальное свойство абелианизации

**Утверждение** (Универсальное свойство абелианизации).

Пусть  $G$  — группа,  $A$  — абелева группа,  $f: G \rightarrow A$  — гомоморфизм. Тогда существует единственный гомоморфизм  $\bar{f}: G/[G, G] \rightarrow A$  такой, что  $f = \bar{f} \circ \pi$ :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & A \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/[G, G] & & \end{array}$$

*Доказательство.* Это следствие универсального свойства фактор-группы. Достаточно проверить, что  $f([G, G]) = \{e\}$ .

Так как  $A$  абелева, для любого коммутатора  $[g_1, g_2] = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$ :

$$\begin{aligned} f([g_1, g_2]) &= f(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = f(g_1)f(g_2)f(g_1^{-1})f(g_2^{-1}) = \\ &= f(g_1)f(g_1^{-1})f(g_2)f(g_2^{-1}) = f(g_1g_1^{-1}g_2g_2^{-1}) = f(e) = e. \end{aligned}$$

Значит, все коммутаторы отображаются в  $e$ , а значит и весь  $[G, G]$ . По универсальному свойству фактор-группы такой  $\bar{f}$  существует и единственен.  $\square$

## 4.5 Симметрические группы

### Знак перестановки

**Определение.**  $S_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$ . Пусть  $\sigma \in S_n$ . Число инверсий перестановки  $\sigma$ :

$$\text{inv}(\sigma) := |\{(i, j) \mid i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}|.$$

Знак перестановки:

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{inv} \sigma} \in \{1, -1\}.$$

Перестановка называется *чётной*, если  $\text{sgn}(\sigma) = 1$ , и *нечётной* — иначе.

**Определение.** Транспозиция — перестановка, которая меняет местами два элемента.

**Пример.** Рассмотрим транспозицию  $\sigma = (24) \in S_5$  (меняет 2 и 4 местами, остальные на месте):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 3, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Инверсии возникают в парах  $(i, j)$ ,  $i < j$ , где порядок нарушается. Перебирая:

| $(i, j)$ | было    | стало              |
|----------|---------|--------------------|
| $(2, 3)$ | $2 < 3$ | $4 > 3$ — инверсия |
| $(2, 4)$ | $2 < 4$ | $4 > 2$ — инверсия |
| $(3, 4)$ | $3 < 4$ | $3 > 2$ — инверсия |

Итого  $\text{inv}(\sigma) = 3$ , поэтому  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^3 = -1$ .

**Утверждение.**

У любой транспозиции  $\tau \in S_n$  знак равен  $-1$ .

**Утверждение.**

Знак перестановки мультипликативен:

$$\text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \cdot \text{sgn}(\sigma_2).$$

Иными словами,  $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{1, -1\}$  — гомоморфизм групп.

Отсюда немедленно следует таблица:

$$\text{чётн} \cdot \text{чётн} = \text{чётн}, \quad \text{нечётн} \cdot \text{нечётн} = \text{чётн}, \quad \text{чётн} \cdot \text{нечётн} = \text{нечётн}.$$

**Утверждение.**

У цикла длины  $m$  знак равен  $(-1)^{m-1}$ .

**Пример.** Рассмотрим  $\sigma = (234) \in S_5$  (цикл  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ , элементы 1, 5 неподвижны):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 4, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

**Способ 1: подсчёт инверсий.** Инверсии среди пар  $(i, j)$ ,  $i < j$ :  $(2, 4)$  и  $(3, 4)$ . Итого  $\text{inv}(\sigma) = 2$ ,  $\text{sgn}(\sigma) = 1$ .

**Способ 2: разложение в транспозиции.**  $\sigma = (34)(24)$ , два множителя:

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}((34) \cdot (24)) = \text{sgn}(34) \cdot \text{sgn}(24) = (-1)^2 = 1.$$

**Способ 3: формула для цикла.** Цикл длины 3:  $\text{sgn} = (-1)^{3-1} = 1$ .

**Определение.**  $A_n := \ker(\text{sgn}) \subset S_n$  — подгруппа чётных перестановок.

**Утверждение.**

$A_n \trianglelefteq S_n$ ,  $[S_n : A_n] = 2$ ,  $|A_n| = n!/2$  (при  $n \geq 2$ ).

*Доказательство.* Нормальность:  $A_n = \ker(\text{sgn})$  — ядро гомоморфизма.

Индекс: по следствию из теоремы о гомоморфизмах  $|\text{Im}(\text{sgn})| = |S_n|/|A_n|$ . При  $n \geq 2$  образ равен

$\{1, -1\}$  (транспозиция существует), значит  $|S_n|/|A_n| = 2$ . □

## Коммутант симметрической группы

### Лемма.

Знак любого коммутатора равен 1.

*Доказательство.* Знак — гомоморфизм в абелеву группу  $\{1, -1\}$ , поэтому:

$$\text{sgn}([\sigma, \tau]) = \text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma)^{-1}\text{sgn}(\tau)^{-1} = 1,$$

так как в абелевой группе  $\{1, -1\}$  можно переставлять множители. □

### Следствие.

$[S_n, S_n] \subseteq A_n$ .

### Утверждение.

$[S_3, S_3] = A_3$ .

*Доказательство.* Сначала установим, что  $[S_3, S_3] \subseteq A_3$  (любой коммутатор чётен, по лемме выше).

Далее,  $|S_3| = 6$ ,  $|A_3| = 3$ , так что  $A_3 = \{e, (123), (132)\}$  — все 3-циклы.

Так как  $[S_3, S_3] \leq A_3$  и  $|A_3| = 3$ , по теореме Лагранжа  $|[S_3, S_3]| \in \{1, 3\}$ .

Если  $|[S_3, S_3]| = 1$ , то  $[S_3, S_3] = \{e\}$ , то есть  $S_3$  абелева — противоречие (например,  $(12)(23) \neq (23)(12)$ ).

Значит  $|[S_3, S_3]| = 3$ , откуда  $[S_3, S_3] = A_3$ . □

### Лемма.

$A_n$  порождается циклами длины 3.

*Доказательство.* Пусть  $T \leq S_n$  — подгруппа, порождённая всеми циклами длины 3.

$T \subseteq A_n$ . Цикл длины 3 чётен ( $\text{sgn} = (-1)^2 = 1$ ), значит все его произведения тоже чётны.

$A_n \subseteq T$ . Возьмём произвольную  $\sigma \in A_n$ . Запишем её как произведение транспозиций:

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_N.$$

Так как  $\text{sgn}(\sigma) = 1 = (-1)^N$ , число  $N$  чётно. Разобьём транспозиции попарно и покажем, что произведение любых двух транспозиций лежит в  $T$ .

Пусть  $\tau_1 = (ab)$ ,  $\tau_2 = (cd)$ . Возможны три случая:

**Случай 1:**  $(ab) = (cd)$ . Тогда  $\tau_1 \tau_2 = e \in T$ .

**Случай 2:**  $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$ . НУО  $b = c, a \neq d$ . Тогда:

$$(ab)(bd) = (abd).$$

Проверка:

$$a \xrightarrow{(bd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(bd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(bd)} b \xrightarrow{(ab)} a.$$

Таким образом  $(ab)(bd) = (a b d)$  — цикл длины 3, лежит в  $T$ .

**Случай 3:**  $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$ . Тогда:

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

Проверка ( $a, b, c, d$  — различные элементы, сначала  $(cd)$ , потом  $(ab)$ ):

$$a \xrightarrow{(cd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(cd)} b \xrightarrow{(ab)} a, \quad c \xrightarrow{(cd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(cd)} c \xrightarrow{(ab)} c.$$

С другой стороны,  $(acb)(acd)$ :

$$a \xrightarrow{(acd)} c \xrightarrow{(acb)} b, \quad b \xrightarrow{(acd)} b \xrightarrow{(acb)} a, \quad c \xrightarrow{(acd)} d \xrightarrow{(acb)} d, \quad d \xrightarrow{(acd)} a \xrightarrow{(acb)} c.$$

Совпадает. Произведение двух 3-циклов лежит в  $T$ .

Итого, каждая пара транспозиций даёт элемент  $T$ , значит  $\sigma \in T \Rightarrow A_n = T$ .  $\square$

**Теорема.**

$$[S_n, S_n] = A_n.$$

*Доказательство.* Уже знаем  $[S_n, S_n] \subseteq A_n$ .

Для обратного включения: по утверждению выше для любых трёх элементов  $\{i, j, k\} \subset \{1, \dots, n\}$  группа  $S_{\{i, j, k\}} \cong S_3$  вкладывается в  $S_n$  как подгруппа, переставляющая только  $i, j, k$ . По утверждению ниже коммутант  $S_3$  — это  $A_3$ , состоящий ровно из двух 3-циклов на  $\{i, j, k\}$ . Значит, все 3-циклы лежат в  $[S_n, S_n]$ .

По лемме  $A_n$  порождается 3-циклами, откуда  $A_n \subseteq [S_n, S_n]$ .  $\square$



## Теория полей

**Определение.** *Поле* — это коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, в котором у каждого ненулевого элемента есть обратный.

### 5.1 Расширения полей

**Определение.** Пусть  $F$  и  $E$  — поля, такие что  $F$  является подполем  $E$ , то есть  $F$  — это подкольцо, которое само является полем. Тогда говорим, что имеем *расширение полей* и пишем

$$E/F.$$

**Пример.** Примеры расширений:

1.  $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ .
2.  $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ .
3.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ , где  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 1)$ .

**Утверждение.**

Если  $E/F$  — расширение полей, то  $E$  является векторным пространством над  $F$ .

*Доказательство.*  $E$  замкнуто относительно сложения, ассоциативность и аддитивность выполнены. Элементы  $F$  лежат в  $E$  (как подполе), поэтому умножение на скаляры из  $F$  определено как умножение в  $E$ . Все аксиомы векторного пространства выполнены.  $\square$

**Определение.** Расширение  $E/F$  называется *конечным*, если  $E$  как векторное пространство над  $F$  имеет конечную размерность. Размерность обозначается

$$[E : F] := \dim_F E.$$

**Пример.** Размерности расширений:

1.  $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ , базис  $\{1, i\}$ : любой  $z \in \mathbb{C}$  записывается как  $a \cdot 1 + b \cdot i$ .
2.  $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$ :  $\mathbb{Q}$  счётно, любая конечная линейная комбинация счётного числа элементов над  $\mathbb{Q}$  даёт счётное множество, а  $\mathbb{R}$  несчётно.
3.  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ , базис  $\{1, \sqrt{2}\}$ : любой элемент записывается как  $a + b\sqrt{2}$ ,  $a, b \in \mathbb{Q}$ .

**Утверждение.**

Пусть  $K \subseteq F \subseteq E$  — цепочка расширений полей. Тогда

$$[E : K] < \infty \iff [F : K] < \infty \text{ и } [E : F] < \infty.$$

В этом случае

$$[E : K] = [E : F] \cdot [F : K].$$

*Доказательство.* Первая часть упражнения (следует из общих свойств векторных пространств). Для второй части построим базис  $E$  над  $K$  явно. Пусть  $f_1, \dots, f_n$  — базис  $F/K$ , а  $e_1, \dots, e_m$  — базис  $E/F$ . Утверждаем, что набор  $\{f_i e_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, m}$  (все попарные произведения) является базисом  $E$  над  $K$ .

**Порождаемость.** Возьмём  $v \in E$ . Так как  $e_i$  — базис  $E$  над  $F$ :

$$v = \sum_i \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in F.$$

Так как  $f_j$  — базис  $F$  над  $K$ :

$$\alpha_i = \sum_j \beta_{ij} f_j, \quad \beta_{ij} \in K.$$

Подставляя:

$$v = \sum_i \alpha_i e_i = \sum_i \left( \sum_j \beta_{ij} f_j \right) e_i = \sum_{i,j} \beta_{ij} (f_i e_j).$$

**Линейная независимость.** Пусть  $\sum_{i,j} \gamma_{ij} (e_i f_j) = 0$ ,  $\gamma_{ij} \in K$ . Сгруппируем по  $e_i$ :

$$\sum_i \left( \sum_j \gamma_{ij} f_j \right) e_i = 0.$$

Так как  $(e_i)$  — базис, то  $\sum_j \gamma_{ij} f_j = 0 \quad \forall i \Rightarrow$  так как  $(f_i)$  — базис  $F/K$ ,  $\gamma_{ij} = 0 \quad \forall i, j$  □

**Замечание.**

Конструктивно: базис большого расширения строится как набор всех попарных произведений базисов промежуточных расширений.

## 5.2 Подполе, порождённое множеством

**Определение.** Пусть  $E/F$  — расширение,  $S \subseteq E$ . Подполем, порождённым  $S$  над  $F$ , называется

$$F(S) := \bigcap_{\substack{T - \text{подполе } E \\ F \subseteq T, S \subseteq T}} T.$$

Это наименьшее подполе  $E$ , содержащее  $F$  и  $S$ .

**Утверждение.**

Пересечение двух подполей — подполе.

*Доказательство.* Пусть  $F_1, F_2$  — подполя  $E$ . Возьмём  $\alpha_1, \alpha_2 \in F_1 \cap F_2$ . Так как они лежат в  $F_1$ , там лежат и  $\alpha_1 + \alpha_2$ , и  $\alpha_1 \alpha_2$ . Аналогично для  $F_2$ . Единица лежит в  $F_1$  и  $F_2$ , значит и в пересечении. Обратный  $\alpha_1^{-1}$  лежит в каждом (как поле), значит и в пересечении. □

**Утверждение.**

Пересечение любого (в том числе бесконечного) семейства подполей — подполе.

*Доказательство.* Возьмём  $\alpha_1, \alpha_2$  из пересечения. Они лежат в каждом  $T_\lambda$ , поэтому там лежат  $\alpha_1 + \alpha_2$  и  $\alpha_1 \alpha_2$  (каждое  $T_\lambda$  — подкольцо). Значит, они лежат и во всём пересечении. Обратный элемент — аналогично. □

### 5.3 Конечно порождённые и простые расширения

**Определение.** Расширение  $E/F$  называется *конечно порождённым*, если существует конечное  $S \subseteq E$  такое, что  $E = F(S)$ .

**Замечание.**

Конечная порождённость *не эквивалентна* конечности расширения. Контрпример:  $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ . Оно конечно порождено (один порождающий  $\pi$ ), но бесконечно как расширение: числа  $1, \pi, \pi^2, \dots$  линейно независимы над  $\mathbb{Q}$  (так как  $\pi$  трансцендентно), поэтому  $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] = \infty$ .

**Определение.** Пусть  $E/F$  — расширение,  $\alpha \in E$ . Элемент  $\alpha$  называется *алгебраическим над  $F$* , если существует ненулевой многочлен  $p(x) \in F[x]$  такой, что  $p(\alpha) = 0$ . Иначе  $\alpha$  называется *трансцендентным над  $F$* .

**Определение.** Расширение  $E/F$  называется *алгебраическим*, если все его элементы алгебраичны над  $F$ .

**Примеры.**

1.  $\mathbb{C}/\mathbb{R}$  алгебраично: для любого  $z \in \mathbb{C}$  многочлен  $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z) \cdot x + |z|^2$  имеет вещественные коэффициенты и корень  $z$ .
2.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$  алгебраично: для  $z = a + b\sqrt{2}$  многочлен  $(x - z)(x - \bar{z})$  с  $\bar{z} = a - b\sqrt{2}$  вещественный, а именно  $x^2 - 2ax + (a^2 - 2b^2) \in \mathbb{Q}[x]$ .

**Определение.** Расширение  $E/F$  называется *простым*, если  $E = F(\alpha), \alpha \in E$ .

**Примеры.**

1.  $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ :  $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ .
2.  $\mathbb{F}_{25}/\mathbb{F}_5$ .
3.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ .

*Доказательство.*

$\supseteq$ : очевидно

$\subseteq$ :

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})}{2} = \sqrt{3} \quad (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \sqrt{3} = \sqrt{2}$$

□

**Утверждение.**

Пусть  $E/F$  – расширение,  $\alpha \in E$ .

$$\varphi: F[x] \rightarrow \underbrace{F[\alpha]}_{=\{\sum \gamma_i \alpha^i \mid \gamma_i \in F\}} \quad p \mapsto p(\alpha).$$

Это гомоморфизм колец (сюръекция на  $F[\alpha]$  – подкольцо  $E$ , порождённое степенями  $\alpha$ ). Возможны два случая.

**Случай 1:**  $\ker \varphi = \{0\}$ . Ни один ненулевой многочлен не зануляется на  $\alpha$ . По определению,  $\alpha$  трансцендентно.

**Случай 2:**  $\ker \varphi \neq \{0\}$ . Ядро – ненулевой идеал в  $F[x]$ . Так как  $F[x]$  – область главных идеалов,  $\ker \varphi = (f)$  для некоторого многочлена  $f(x)$ .

**Определение.** Многочлен унитарный, если его старший коэффициент равен 1.

**Замечание.**

Всегда считаем  $f$  унитарным.

$$\varphi(f) = f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha \text{ – алгебраический.}$$

**Определение.** Многочлен  $f \in F[x]$ , порождающий  $\ker \varphi$ , называется *минимальным многочленом* для  $\alpha$  над  $F$ .

**Замечание.**

$\varphi: F[x] \rightarrow F[\alpha]$  – сюръекция.

Пусть у нас случай 2. По теореме о гомоморфизме:

$$\frac{F[x]}{\ker \varphi} = \frac{F[x]}{(f(x))} \cong F[\alpha]$$

$$\frac{F[x]}{(f(x))} \text{ поле. А значит } F[\alpha] \text{ – тоже поле.}$$

**Следствие.**

Если  $\alpha$  алгебраично над  $F$ , то при записи простого расширения не нужно насильно добавлять обратные элементы – они добавляются автоматически:

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

В частности:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ .

Для трансцендентных элементов это неверно:  $F[\pi] \not\cong F(\pi)$  (первое – кольцо, не поле).

## 5.4 Конечность, алгебраичность и конечная порождённость

**Теорема.**

Расширение  $E/F$  конечно тогда и только тогда, когда оно конечно порождено и алгебраично.

*Доказательство.* ( $\Rightarrow$ ) Пусть  $[E : F] = n < \infty$ .

1. *Конечная порождённость:* Возьмём базис  $e_1, \dots, e_n$  пространства  $E$  над  $F$ . Тогда любой элемент

из  $E$  представим в виде  $\sum \gamma_i e_i$ , значит  $E = F(e_1, \dots, e_n)$ . Тот факт, что элементы порождают  $E$  как векторное пространство, автоматически означает, что они порождают его и как расширение поля.

2. *Алгебраичность*: Пусть  $t \in E$ . Рассмотрим систему элементов  $1, t, t^2, \dots, t^n$ . Это  $n+1$  вектор в  $n$ -мерном пространстве, следовательно, они линейно зависимы над  $F$ :

$$\exists \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in F \text{ (не все равные 0), такие что } \sum_{i=0}^n \gamma_i t^i = 0.$$

Это означает, что  $t$  является корнем ненулевого многочлена из  $F[x]$ , то есть  $t$  алгебраичен над  $F$ . ( $\Leftarrow$ ) Пусть  $E = F(t_1, \dots, t_m)$ , где каждый  $t_i$  алгебраичен над  $F$ . Докажем индукцией по числу порождающих  $m$ , что  $[E : F] < \infty$ .

**База  $m = 1$ :**  $E = F(t_1)$ . Так как  $t_1$  алгебраичен над  $F$ , то степень расширения равна степени его минимального многочлена:  $[F(t_1) : F] < \infty$ .

**Переход:** Пусть для  $m$  порождающих утверждение верно. Рассмотрим  $E = F(t_1, \dots, t_m, t_{m+1})$ . Обозначим промежуточное поле  $L = F(t_1, \dots, t_m)$ . По предположению индукции  $[L : F] < \infty$ . Элемент  $t_{m+1}$  алгебраичен над  $F$ , следовательно, он тем более алгебраичен над  $L$  (его минимальный многочлен над  $L$  является делителем минимального многочлена над  $F$ ).

Тогда имеем цепочку расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} L \xrightarrow{\text{кон}} L(t_{m+1}) = E$$

Так как  $E = L(t_{m+1})$  — простое алгебраическое расширение поля  $L$ , то  $[E : L] < \infty$ . По теореме о башне расширений:

$$[E : F] = [E : L] \cdot [L : F]$$

Произведение двух конечных чисел конечно, значит  $[E : F] < \infty$ . □

### Утверждение.

Пусть  $E/F$  — расширение полей, и в  $F[t_1, \dots, t_n] \subseteq E$  все элементы  $t_i$  алгебраичны над  $F$ . Тогда  $F[t_1, \dots, t_n] = F(t_1, \dots, t_n)$ .

*Доказательство.* Индукция по  $n$ . **База:**  $n = 1$ . Имеем простое расширение  $F[t_1]/F$ . Известно, что для алгебраического элемента  $F[t_1] = F(t_1)$ . **Переход:**

$$F[t_1, \dots, t_{n+1}] = F[t_1, \dots, t_n][t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_n)[t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_{n+1})$$

□

### Утверждение.

Алгебраичность транзитивна: если  $F \subseteq L \subseteq E$ , расширение  $L/F$  алгебраическое и  $E/L$  алгебраическое, то  $E/F$  алгебраическое.

*Доказательство.* Возьмём произвольный  $\alpha \in E$ . Так как  $E/L$  алгебраическое, существует ненулевой многочлен, зануляющий  $\alpha$ :

$$f(x) = x^n + \beta_1 x^{n-1} + \dots + \beta_n \in L[x], \quad f(\alpha) = 0.$$

Все коэффициенты  $\beta_1, \dots, \beta_n$  принадлежат  $L$ , а значит, алгебраичны над  $F$  (так как  $L/F$  алгебраическое). Рассмотрим поле  $K = F(\beta_1, \dots, \beta_n)$ .

1. Расширение  $K/F$  конечно, так как оно конечно порождено алгебраическими элементами  $\beta_i$ . 2. Элемент  $\alpha$  алгебраичен над  $K$ , так как  $f(x) \in K[x]$ . Следовательно, простое расширение  $K(\alpha)/K$  конечно.

Рассмотрим цепочку конечных расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n) \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha).$$

По теореме о башне расширений степень итогового расширения есть произведение степеней:

$$[F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : F] = [F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : K] \cdot [K : F] < \infty.$$

Так как расширение  $F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha)/F$  конечно, оно является алгебраическим. Следовательно, элемент  $\alpha$  алгебраичен над  $F$ . В силу произвольности выбора  $\alpha$ , всё расширение  $E/F$  алгебраично.  $\square$

## 5.5 Поле разложения

**Определение.** Пусть  $F$  — поле,  $p \in F[x]$  — многочлен. *Поле разложения*  $p(x)$  называется поле  $E \supseteq F$  такое, что  $p$  раскладывается на произведение линейных множителей в  $E[x]$ :

$$p(x) = c \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad \alpha_i \in E.$$

**Примеры.**

1.  $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ . Корни  $\pm i$ , поле разложения:  $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ .

2.  $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ . Поле разложения:  $\mathbb{Q}(i)$ .

3.  $p(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ . Поле разложения:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .

## 5.6 Алгебраически замкнутые поля

**Теорема.**

Для поля  $E$  следующие условия равносильны:

1. Любой неконстантный  $p \in E[x]$  раскладывается над  $E$  в произведение линейных множителей.
2. Любой неконстантный  $p \in E[x]$  имеет хотя бы один корень в  $E$ .
3. Все неприводимые многочлены из  $E[x]$  имеют степень 1.
4.  $\forall$  поле  $T \supset E$  и которое конечно над  $E$ , рано  $E$ .

*Доказательство.* (1  $\Rightarrow$  2): Ясно: линейные множители вида  $(x - \alpha)$  сразу дают корни.

(2  $\Rightarrow$  3): Пусть  $p \in E[x]$  неприводим. Если  $\deg p \geq 2$ , то по (2) у  $p$  есть корень  $\gamma$ , следовательно  $p : (x - \gamma)$ , что противоречит неприводимости.

(3  $\Rightarrow$  2): Пусть  $p(x)$  не имеет корней. Возьмём его неприводимый множитель  $q(x)$ , у которого тоже нет корней. Но по (3)  $\deg q = 1$ , а любой многочлен первой степени имеет корень — противоречие.

(2  $\Rightarrow$  1): Если  $p(\alpha) = 0$ , то  $p(x) : (x - \alpha)$ . Применяем то же самое рассуждение к частному  $p(x)/(x - \alpha)$  и продолжаем до полного разложения.

(1  $\Rightarrow$  4): Пусть  $T/E$  — конечное расширение и  $\alpha \in T$ . Тогда  $\alpha$  алгебраичен над  $E$ , то есть  $\exists f(x) \in E[x] : f(\alpha) = 0$ . По (1)  $f(x) = c(x - \gamma_1) \dots (x - \gamma_n)$ , где все  $\gamma_i \in E$ . Значит  $\alpha = \gamma_i$  для некоторого  $i$ , откуда  $\alpha \in E$ . Следовательно,  $T = E$ .

(4  $\Rightarrow$  2): Возьмём неприводимый  $f(x) \in E[x]$ . Рассмотрим поле  $E[x]/(f(x)) \supset E$ , которое является конечным расширением. По (4) это поле совпадает с  $E$ . Рассмотрим каноническую проекцию:

$$\pi : E[x] \rightarrow E[x]/(f(x)), \quad x \mapsto \pi(x)$$

Так как  $\pi(f(x)) = 0$ , получаем  $f(\pi(x)) = 0$ . При этом  $\pi(x) \in E$ , значит  $y = f$  есть корень в  $E$ .  $\square$

**Определение.** Поле  $E$ , удовлетворяющее одному (и значит всем) условиям теоремы, называется *алгебраически замкнутым*.

## 5.7 Гомоморфизмы простых расширений

Задача: понять, какие бывают  $F$ -гомоморфизмы из простых расширений.

**Утверждение.**

Пусть  $F$  — поле,  $F(\delta)$  — простое расширение,  $L/F$  — другое расширение. Тогда:

1. Если  $\delta$  — трансцендентный элемент, то для любого  $F$ -гомоморфизма  $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$  элемент  $\varphi(\delta)$  трансцендентен, и  $\varphi$  полностью определяется значением  $\varphi(\delta)$ . Имеется биекция:

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F(\delta) \rightarrow L\} \longleftrightarrow \{\text{трансцендентные элементы } L \text{ над } F\}.$$

2. Если  $\delta$  — алгебраический элемент с минимальным многочленом  $f(x) \in F[x]$ , то для любого  $F$ -гомоморфизма  $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$  элемент  $\varphi(\delta)$  — корень  $f(x)$ . Имеется биекция:

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F(\delta) \rightarrow L\} \longleftrightarrow \{\text{корни } f(x) \text{ в } L\}.$$

*Доказательство.* Рассмотрим гомоморфизм подстановки  $\theta: F[x] \rightarrow L, p(x) \mapsto p(\delta)$ .

**Случай 1:  $\delta$  трансцендентный.** Тогда  $\ker \theta = 0$ , поэтому  $\theta$  — инъекция и  $F[x] \cong F[\delta]$ . Любой  $F$ -гомоморфизм  $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$  определяется значением  $\varphi(\delta)$ , и  $\varphi(\delta)$  должен быть трансцендентным (иначе ядро было бы ненулевым). Обратно, для любого трансцендентного  $d \in L$  можно определить  $\varphi(\delta) = d$  и продолжить на  $F(\delta) = \{p(\delta)/q(\delta)\}$  как  $\varphi(p(\delta)/q(\delta)) = p(d)/q(d)$ .

**Случай 2:  $\delta$  алгебраический.** Тогда  $\ker \theta = (f(x))$  — главный идеал, порождённый минимальным многочленом  $f$ . Так как  $f$  неприводим,  $(f(x))$  — максимальный идеал, и

$$F[\delta] \cong \frac{F[x]}{(f(x))} — \text{поле}.$$

Для  $F$ -гомоморфизма  $\varphi: F[\delta] \rightarrow L$ : так как  $f(\delta) = 0$ , применяя  $\varphi$ , получаем  $0 = \varphi(f(\delta)) = f(\varphi(\delta))$ , то есть  $\varphi(\delta)$  — корень  $f(x)$ .

Обратно, пусть  $d$  — корень  $f(x)$  в  $L$ . Построим  $F$ -гомоморфизм  $F[x] \rightarrow L, x \mapsto d$ . Его ядро содержит  $(f(x))$  (так как  $f(d) = 0$ ). По теореме о гомоморфизме спускается до  $F[x]/(f(x)) \rightarrow L$ , что даёт  $\varphi: F[\delta] \rightarrow L$ .  $\square$

## 5.8 Поля разложения

**Утверждение.**

Пусть  $F$  — поле,  $f(x) \in F[x]$ . Тогда существует поле разложения  $E_f$  многочлена  $f$  такое, что  $[E_f : F] \leq (\deg f)!$ .

*Доказательство.* Пусть  $p(x)$  — неприводимый делитель  $f(x)$  степени  $n$ . Рассмотрим  $d_1$  — корень  $p(x)$  в расширении  $F[d_1] \cong F[x]/(p(x))$ . Тогда  $[F[d_1] : F] \leq n$ .

В поле  $F[d_1]$  многочлен  $f(x)$  имеет корень  $d_1$ . Делим:  $f_2(x) = f(x)/(x - d_1)$ . Повторяем: находим корень  $d_2$  многочлена  $f_2$  и получаем  $F[d_1, d_2]$ , затем  $d_3$ , и так далее.

Дойдём до  $f_{\deg f + 1}$  — константы. В этот момент  $E_f = F[d_1, \dots, d_n]$ .

Считаем степени:

$$[F[d_1] : F] \leq n, \quad [F[d_1, d_2] : F[d_1]] \leq n-1, \quad \dots$$

$$[E_f : F] = [F[d_1, \dots, d_n] : F] \leq n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n! \leq (\deg f)!. \quad \square$$

## 5.9 Сепарабельность

**Определение.** Пусть  $f(x) \in F[x]$ ,  $d$  — корень  $f(x)$ . Говорят, что  $d$  — *кратный корень*, если  $f(x) = (x-d)^n g(x)$ , где  $g(d) \neq 0$  и  $n \geq 2$ .

**Утверждение.**

$d$  — кратный корень  $f(x)$  тогда и только тогда, когда  $d$  — корень  $f'(x)$ .

*Доказательство.* Если  $f(x) = (x-d)^n g(x)$ , то

$$f'(x) = n(x-d)^{n-1}g(x) + (x-d)^n g'(x).$$

При  $x = d$ :  $f'(d) = n \cdot 0^{n-1} \cdot g(d) = 0$  при  $n \geq 2$ . Если же  $n = 1$ , то  $f'(d) = g(d) \neq 0$ .  $\square$

**Утверждение.**

Пусть  $f(x)$  — неприводимый многочлен в  $F[x]$ . Тогда следующие условия эквивалентны:

1.  $f$  имеет кратный корень.
2.  $\gcd(f, f') \neq 1$ .
3. Поле  $F$  имеет характеристику  $p \neq 0$  и  $f$  — многочлен от  $x^p$ .
4. Все корни  $f$  кратные.

*Доказательство.* (1  $\Rightarrow$  2). Пусть  $d$  — кратный корень  $f(x)$ . Тогда  $d$  — корень  $f'(x)$ . Значит  $(x-d)$  делит и  $f(x)$ , и  $f'(x)$ , откуда  $\gcd(f, f') \neq 1$ .

(2  $\Rightarrow$  3). Так как  $f$  неприводим и  $\gcd(f, f') \neq 1$ , а  $\deg f' < \deg f$ , единственная возможность —  $f' \equiv 0$ .

Если  $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ , то  $f'(x) = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i x^{i-1} = 0$ . Значит  $i \cdot a_i = 0$  для всех  $i = 1, \dots, n$ .

Если  $\text{char } F = 0$ , то  $a_i = 0$  для всех  $i \geq 1$ , и  $f$  — константа. Противоречие. Значит  $\text{char } F = p > 0$ . Тогда  $i \cdot a_i = 0$  означает: либо  $p \mid i$ , либо  $a_i = 0$ . То есть  $f(x) = a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \dots$ , и  $f$  зависит только от  $x^p$ .

(3  $\Rightarrow$  4).  $f(x) = g(x^p)$ . В поле разложения  $g(x) = \prod_i (x - \delta_i)^{k_i}$ . Тогда

$$f(x) = g(x^p) = \prod_i (x^p - \delta_i)^{k_i} = \prod_i (x^p - \beta_i^p)^{k_i} = \prod_i (x - \beta_i)^{pk_i},$$

где  $\beta_i^p = \delta_i$  (в ещё большем расширении). Здесь использовано, что  $(a+b)^p = a^p + b^p$  в характеристике  $p$ . Все кратности  $\geq p$ , то есть все корни кратные.

(4  $\Rightarrow$  1). Очевидно.  $\square$

**Следствие.**

Пусть  $f \neq 0$ ,  $f \in F[x]$ . Тогда следующие условия эквивалентны:

1.  $\gcd(f, f') = 1$  в  $F[x]$ .
2.  $f$  не имеет кратных корней (в поле разложения).



**Определение.** Многочлен  $f$  называется *сепарабельным*, если  $\gcd(f, f') = 1$ , то есть все корни  $f(x)$  простые.

**Определение.** Элемент  $d \in E$  расширения  $E/F$  называется *сепарабельным*, если его минимальный многочлен над  $F$  сепарабелен.

**Определение.** Расширение  $E/F$  называется *сепарабельным*, если  $\forall d \in E$  элемент  $d$  сепарабелен.

**Определение.** Поле  $F$  называется *совершенным*, если  $\forall$  неприводимый  $f(x) \in F[x]$  является сепарабельным.

**Замечание.**

Любое поле характеристики 0 совершенно. Конечные поля тоже совершенны. Несовершенные поля возникают только в характеристике  $p > 0$  и обязательно бесконечны.

## 5.10 $F$ -гомоморфизмы простых расширений

**Утверждение.**

Пусть  $F(\delta)$  — простое расширение,  $\varphi: F \rightarrow L$  — гомоморфизм полей, и  $\tilde{\varphi}: F(\delta) \rightarrow L$  — его продолжение (то есть  $\tilde{\varphi}|_F = \varphi$ ). Тогда для любого  $p(x) \in F[x]$ :

$$\tilde{\varphi}(p(\delta)) = p(\tilde{\varphi}(\delta)),$$

где в правой части коэффициенты  $p$  заменяются на их образы при  $\varphi$ .

*Доказательство.* Пусть  $p(x) = d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_0$ . Тогда:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(p(\delta)) &= \tilde{\varphi}(d_n \delta^n + d_{n-1} \delta^{n-1} + \dots + d_0) \\ &= \tilde{\varphi}(d_n) \tilde{\varphi}(\delta)^n + \tilde{\varphi}(d_{n-1}) \tilde{\varphi}(\delta)^{n-1} + \dots + \tilde{\varphi}(d_0) \\ &= d_n \tilde{\varphi}(\delta)^n + d_{n-1} \tilde{\varphi}(\delta)^{n-1} + \dots + d_0 = p(\tilde{\varphi}(\delta)), \end{aligned}$$

так как  $\tilde{\varphi}(d_i) = \varphi(d_i) = d_i$  при  $\varphi|_F = \text{id}$ . □

**Пример.**  $F = \mathbb{R}$ ,  $\delta = i$ ,  $F(\delta) = \mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$ . Рассмотрим  $\mathbb{R}$ -гомоморфизмы  $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ .

Так как  $p(x) = x^2 + 1$  — минимальный многочлен  $i$ , то  $\varphi(i)$  — корень  $x^2 + 1$ , то есть  $\varphi(i) = \pm i$ .

Таких гомоморфизмов ровно 2: тождественный ( $\varphi(i) = i$ ) и комплексное сопряжение ( $\varphi(i) = -i$ ).

## 5.11 Алгебраические элементы и простые расширения

**Определение.** Пусть  $L/F$  — расширение полей. Элемент  $d \in L$  называется *алгебраическим* над  $F$ , если  $\exists p(x) \in F[x]: p(d) = 0$ .

**Утверждение.**

Пусть  $d \in L$  — алгебраический над  $F$ . Тогда существует единственный унитарный неприводимый многочлен  $p(x) \in F[x]$  минимальной степени, аннулирующий  $d$  — минимальный многочлен  $d$  над  $F$ .

*Доказательство.* Пусть  $p(x)$  — минимальный. Если  $p = q_1 \cdot q_2$ , то  $0 = p(d) = q_1(d) \cdot q_2(d)$ , откуда  $q_1(d) = 0$  или  $q_2(d) = 0$  (так как  $L$  — поле). Противоречие с минимальностью степени. Значит  $p$  неприводим.

Следовательно,  $(p(x))$  — максимальный идеал в  $F[x]$ , и

$$F[d] \cong \frac{F[x]}{(p(x))} — \text{поле.}$$

□

**Утверждение.**

Если  $d$  алгебраичен над  $F$  и  $n = \deg p(x)$ , то  $F[d]$  — конечномерное пространство над  $F$  с базисом  $1, d, d^2, \dots, d^{n-1}$ . В частности,  $[F[d] : F] = \deg p(x)$ .

**Примеры.**

1.  $\mathbb{R}[i] = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \mathbb{C}$ , базис над  $\mathbb{R}$ :  $\{1, i\}$ .
2.  $\mathbb{Q}[\sqrt[5]{2}]$  — расширение степени 5 с базисом  $\{1, \sqrt[5]{2}, (\sqrt[5]{2})^2, (\sqrt[5]{2})^3, (\sqrt[5]{2})^4\}$ .
3.  $\delta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ . Вычислим:  $\delta^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ , откуда  $(\delta^2 - 5)^2 = 24$ , то есть  $\delta$  — корень  $(x^2 - 5)^2 - 24 = 0$ . Значит  $\delta$  алгебраичен над  $\mathbb{Q}$ .

**Утверждение.**

Если  $d$  алгебраичен над  $F$ , то  $F[d] = F(d)$ , то есть кольцо  $F[d]$  уже является полем.

**Замечание.**

Если  $d$  трансцендентен, то  $F[d] \cong F[x]$  — кольцо многочленов, а не поле. Поле частных:

$$F(d) = \left\{ \frac{p(d)}{q(d)} \mid p, q \in F[x], q(d) \neq 0 \right\}.$$

Например,  $\mathbb{Q}(\pi) \cong \mathbb{Q}(x)$  — поле рациональных функций.

**Утверждение.**

$F[d, \beta] = F[d][\beta]$  — пространство конечной размерности над  $F$ , если  $d$  и  $\beta$  алгебраичны.

## 5.12 Мультипликативность степеней расширений

**Утверждение.**

Пусть  $F \subset T \subset L$  — башня расширений. Тогда

$$[L : F] = [L : T] \cdot [T : F].$$

### 5.13 Гомоморфизмы алгебраических расширений

**Утверждение.**

Гомоморфизм полей  $\varphi: F \rightarrow L$  всегда инъективен.

*Доказательство.*  $\ker \varphi$  — идеал в  $F$ . Если  $\ker \varphi \neq 0$ , то  $\exists x \in \ker \varphi, x \neq 0$ . Тогда  $1 = x^{-1} \cdot x \in \ker \varphi$ , откуда  $\ker \varphi = F$  и  $\varphi(F) = 0$ . Но  $\varphi(1) = 1 \neq 0$  — противоречие. Значит  $\ker \varphi = 0$ .  $\square$

**Утверждение.**

Пусть  $f \in F[x]$ ,  $d_1, \dots, d_n$  — все корни  $f$ ,  $E = F[d_1, \dots, d_n]$  — поле разложения  $f$ . Пусть  $L/F$  — расширение, содержащее поле разложения  $f$ .

Тогда число  $F$ -гомоморфизмов  $\varphi: E \rightarrow L$  не превосходит  $[E : F]$ . Оно равно  $[E : F]$ , если все корни  $f$  различны.

*Доказательство.* Пусть  $E = F[d_1, \dots, d_n]$ . Для каждого  $d_i$  возьмём минимальный многочлен  $f_i(x)$  над  $F$ . Тогда  $f_i \mid f$  и  $f_i$  неприводим.

Строим  $\varphi$  индуктивно:

**Шаг 1.** Число  $F$ -гомоморфизмов  $\varphi_1: F[d_1] \rightarrow L$  равно числу корней  $f_1(x)$  в  $L$ , что не превосходит  $\deg f_1 = [F[d_1] : F]$ .

**Шаг 2.** Для каждого  $\varphi_1$  ищем продолжение  $\varphi_2: F[d_1, d_2] \rightarrow L$ .

Рассматриваем минимальный многочлен  $d_2$  над  $F[d_1]$ ; он делит  $f(x)$  в  $F[d_1][x]$  и имеет различные корни,

если  $f(x)$  имеет различные корни. Таких продолжений  $\leq [F[d_1, d_2] : F[d_1]]$ .

**Продолжая**, получаем  $\varphi_n: E \rightarrow L$ , и число таких гомоморфизмов:

$$\leq [F[d_1] : F] \cdot [F[d_1, d_2] : F[d_1]] \cdot \dots = [E : F].$$

Равенство достигается, когда на каждом шаге все корни различны.  $\square$

**Следствие.**

Пусть  $E_1, E_2$  — два минимальных поля разложения  $f(x) \in F[x]$ . Тогда любой  $F$ -гомоморфизм  $E_1 \rightarrow E_2$  — изоморфизм.

*Доказательство.*  $F$ -гомоморфизм  $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$  инъективен (как гомоморфизм полей), поэтому  $[E_1 : F] \leq [E_2 : F]$ .

По предложению выше,  $\exists \psi: E_2 \rightarrow E_1$ , и аналогично  $[E_2 : F] \leq [E_1 : F]$ .

Значит  $[E_1 : F] = [E_2 : F]$ , и  $\varphi, \psi$  — изоморфизмы.  $\square$

**Следствие.**

Пусть  $E$  и  $L$  — расширения  $F$ ,  $E/F$  конечное. Тогда число  $F$ -гомоморфизмов  $E \rightarrow L$  не превосходит  $[E : F]$ .

### 5.14 Нормальные расширения

**Определение.** Алгебраическое расширение  $E/F$  называется *нормальным*, если  $\forall d \in E$  минимальный многочлен  $p(x)$  элемента  $d$  над  $F$  раскладывается на линейные множители в  $E[x]$ .

Эквивалентно:  $\forall$  неприводимый  $f(x) \in F[x]$ , имеющий хотя бы один корень в  $E$ , имеет в  $E$  все свои корни.

**Пример** (Ненормальное расширение).  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  — ненормальное. Минимальный многочлен  $\sqrt[3]{2}$  — это  $x^3 - 2$ , который имеет три корня:  $\sqrt[3]{2}$ ,  $\sqrt[3]{2}\omega$ ,  $\sqrt[3]{2}\omega^2$ , где  $\omega = e^{2\pi i/3}$ . Но  $\sqrt[3]{2}\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$ .

## 5.15 Сепарабельные расширения

**Определение.** Многочлен  $p(x) \in F[x]$  называется *сепарабельным*, если все его корни (в поле разложения) простые.

Элемент  $d$  расширения  $E/F$  называется *сепарабельным*, если его минимальный многочлен над  $F$  сепарабелен.

Алгебраическое расширение  $E/F$  называется *сепарабельным*, если каждый  $d \in E$  сепарабелен.

**Пример** (Несепарабельное расширение). Пусть  $k = \mathbb{F}_p$ . Рассмотрим  $\mathbb{F}_p(\delta)$  над  $\mathbb{F}_p(\delta^p)$ . Минимальный многочлен  $\delta$  над  $\mathbb{F}_p(\delta^p)$  — это  $x^p - \delta^p$ , и его производная  $(x^p - \delta^p)' = px^{p-1} = 0$ . Значит у многочлена кратные корни, и расширение несепарабельно.

## 5.16 Расширения Галуа

**Определение.** Конечное алгебраическое расширение  $E/F$  называется *расширением Галуа*, если оно одновременно сепарабельно и нормально.

**Замечание.**

Нормальность и сепарабельность означают: если  $E/F$  — расширение Галуа и  $f(x) \in F[x]$  — неприводимый многочлен, имеющий хотя бы один корень в  $E$ , то все его корни лежат в  $E$ , и их ровно  $\deg f$  (все различны).

## 5.17 Лемма Гаусса

Пусть  $R$  — область главных идеалов (например,  $\mathbb{Z}$  или  $F[x]$ ),  $Q$  — поле частных  $R$  (например,  $\mathbb{Q}$  или  $F(x)$ ).

**Определение.** Многочлен  $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \in R[t]$  называется *примитивным*, если все коэффициенты  $a_i \in R$  не имеют общего необратимого делителя.

**Пример.**  $R = \mathbb{Z}$ ,  $f(t) = 3t^2 + 4t + 1$  — примитивен ( $\gcd(3, 4, 1) = 1$ ).

**Определение.** Для  $f(t) \in Q[t]$  определим *содержание*  $c(f) \in Q$  как элемент, для которого  $f = c(f) \cdot \tilde{f}$ , где  $\tilde{f} \in R[t]$  примитивен.

Содержание  $c(f)$  единственно с точностью до обратимого элемента.

**Пример.**  $R = \mathbb{Z}$ ,  $Q = \mathbb{Q}$ . Для  $f(t) = \frac{4}{7}t^2 + \frac{2}{3}t + \frac{4}{5}$  имеем  $f = \frac{2}{105}(30t^2 + 35t + 42)$ , где  $c(f) = \frac{2}{105}$ .

**Утверждение.**

Если  $f, g \in R[t]$  примитивны, то  $fg$  тоже примитивен.

*Доказательство.* Пусть  $p$  — простой элемент  $R$ . Покажем, что коэффициенты  $fg$  не все делятся на  $p$ .

Так как  $f$  примитивен,  $\exists a_i$  — первый коэффициент, не делящийся на  $p$ . Аналогично  $\exists b_j$  — первый коэффициент  $g$ , не делящийся на  $p$ .

Коэффициент при  $t^{i+j}$  в произведении  $fg$ :

$$\sum_{s+\ell=i+j} a_s b_\ell = a_i b_j + \sum_{\substack{s+\ell=i+j \\ (s,\ell) \neq (i,j)}} a_s b_\ell.$$

В последней сумме: либо  $s < i$  (тогда  $a_s \dot{\vdots} p$ ), либо  $\ell < j$  (тогда  $b_\ell \dot{\vdots} p$ ). Значит вся сумма делится на  $p$ , а  $a_i b_j$  — нет. Итого коэффициент при  $t^{i+j}$  не делится на  $p$ .  $\square$

**Утверждение.**

Для  $f, g \in R[t]$ :  $c(fg) = c(f) \cdot c(g)$ .

*Доказательство.* Запишем  $f = c(f)\tilde{f}$ ,  $g = c(g)\tilde{g}$ , где  $\tilde{f}$  и  $\tilde{g}$  примитивны. Тогда  $fg = c(f)c(g)\tilde{f}\tilde{g}$ , и  $\tilde{f}\tilde{g}$  примитивен по предыдущему утверждению.

Значит  $c(fg) = c(f)c(g)$ .  $\square$

**Утверждение.**

Пусть  $f \in R[t]$ . Если  $f$  раскладывается на необратимые множители в  $Q[t]$ , то он раскладывается на необратимые множители в  $R[t]$ .

*Доказательство.* Пусть  $f = g \cdot h$  в  $Q[t]$ , где  $g, h \in Q[t]$ . Запишем  $f = c(f)\tilde{f}$ ,  $g = c(g)\tilde{g}$ ,  $h = c(h)\tilde{h}$ . Тогда  $c(f)\tilde{f} = c(g)c(h)\tilde{g}\tilde{h}$ . Так как  $\tilde{f}$  и  $\tilde{g}\tilde{h}$  — примитивные, имеем  $c(f) = c(g)c(h)$  (с точностью до обратимого). Следовательно,  $\tilde{f} = \tilde{g}\tilde{h}$ , и это разложение в  $R[t]$ .

Тогда  $f = (c(g)\tilde{g}) \cdot \tilde{h}$ , где  $c(g)\tilde{g}, \tilde{h} \in R[t]$ . Это нужное разложение.  $\square$

**Лемма (Гаусса).**

Пусть  $f, g \in R[t]$ . Если  $f \mid g$  в  $Q[t]$  и  $f$  примитивен, то  $f \mid g$  в  $R[t]$ .

*Доказательство.*  $f \mid g$  в  $Q[t]$  означает  $g(t) = h(t) \cdot f(t)$ , где  $h \in Q[t]$ . Тогда  $c(g) = c(h) \cdot c(f)$ . Так как  $f$  примитивен,  $c(f) \in R^*$ , поэтому  $c(h) \in R$ . Значит  $h = c(h)\tilde{h}$ , где  $\tilde{h} \in R[t]$ , и  $g = c(h)\tilde{h} \cdot f \in R[t]$ .  $\square$

**Следствие.**

Пусть  $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$  — унитарный. Тогда любой рациональный корень  $f$  принадлежит  $\mathbb{Z}$ .

*Доказательство.* Пусть  $q = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$  — корень  $f(t)$ ,  $(a, b) = 1$ . Тогда  $f(t) = (t - q) \cdot g(t)$  в  $\mathbb{Q}[t]$ .

Домножим:  $f(t) = (\frac{1}{b}g(t) \cdot (bt - a))$ . Многочлен  $bt - a$  примитивен и делит  $f(t)$  в  $\mathbb{Q}[t]$ . По лемме Гаусса  $\frac{1}{b}g(t) \in \mathbb{Z}[t]$ .

Сравним старшие коэффициенты:  $1 = \frac{1}{b} \cdot b \cdot (\text{ст. коэфф. } g)$ , откуда  $b = \pm 1$ , и  $q = \frac{a}{b} \in \mathbb{Z}$ .  $\square$

## 5.18 Лемма Лյурота

**Определение.** Для  $f \in F(x)$ ,  $f = \frac{p(x)}{q(x)}$ ,  $(p, q) = 1$ , степень  $f$  называется  $\deg f := \max(\deg p, \deg q)$ .

**Лемма (Люрота).**

Пусть  $u \in F(x) \setminus F$ . Тогда:

1.  $u$  трансцендентен над  $F$ ,
2.  $x$  алгебраичен над  $F(u)$ ,
3.  $[F(x) : F(u)] = \deg u$ .

*Доказательство.* Пусть  $u = \frac{p(x)}{q(x)}$ ,  $(p, q) = 1$ . Рассмотрим равенство  $p(x) - u \cdot q(x) = 0$  в  $F(x)$ . Элемент  $z(t) = p(t) - u \cdot q(t) \in F(u)[t]$ . Его корень —  $x$ . По лемме Гаусса (с  $R = F[u]$ ,  $Q = F(u)$ ) многочлен  $z$  неприводим в  $F(u)[t]$ .

Значит  $z(t)$  — минимальный многочлен  $x$  над  $F(u)$ , и

$$[F(x) : F(u)] = [L[x] : L] = \deg z = \max(\deg p, \deg q) = \deg u,$$

где  $L = F(u)$ . □

**Следствие.**

$F(x) = F(u)$  тогда и только тогда, когда  $u = \frac{ax+b}{cx+d}$ , где  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ .

*Доказательство.*  $F(x) = F(u) \Leftrightarrow [F(x) : F(u)] = 1 \Leftrightarrow \deg u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{ax+b}{cx+d}$  с  $\deg p \leq 1$ ,  $\deg q \leq 1$  и  $(p, q) = 1$ , что эквивалентно  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ . □

## Теория Галуа

### 6.1 Автоморфизмы расширений

**Определение.** Пусть  $F \subset E$  — расширение полей.  $F$ -автоморфизм поля  $E$  — это автоморфизм  $\varphi: E \rightarrow E$ , тождественный на  $F$ :  $\varphi(a) = a$  для всех  $a \in F$ . Множество всех  $F$ -автоморфизмов  $E$  обозначается  $\text{Aut}(E/F)$  и является группой относительно композиции — группой Галуа.

**Примеры.**

1.  $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$  состоит из двух элементов:  $\text{id}$  и комплексное сопряжение  $\bar{\phantom{x}}$ .
2.  $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$  состоит из двух элементов:  $\text{id}$  и комплексное сопряжение  $\bar{\phantom{x}}$ .
3.  $E = \mathbb{C}(x)$  над  $\mathbb{C}$ . Любой  $\mathbb{C}$ -автоморфизм  $\varphi$  определяется значением  $\varphi(x) = u \in E$ . По следствию из леммы Люрота  $u = \frac{ax+b}{cx+d}$ ,  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ . Эта группа называется  $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$  (проективная линейная группа).
4.  $E = \mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$  над  $\mathbb{C}$  — бесконечная группа автоморфизмов.

### 6.2 Порядок группы Галуа

**Утверждение.**

Пусть  $f \in F[x]$  — сепарабельный многочлен,  $E$  — поле разложения  $f$ . Тогда

$$|\text{Aut}(E/F)| = [E : F].$$

*Доказательство.* Так как  $f$  сепарабелен, у него ровно  $\deg f$  различных корней в  $E$ . Каждый  $F$ -гомоморфизм  $\varphi: E \rightarrow E$  отправляет корни в корни. Но мы знаем, что  $E$  — конечное расширение  $F$ , поэтому  $\varphi$  — инъекция конечномерного пространства в себя, значит биекция, значит автоморфизм. Число таких гомоморфизмов  $= [E : F]$  (так как  $f$  сепарабелен). Так как  $f$  сепарабелен, у него ровно  $\deg f$  различных корней в  $E$ . Каждый  $F$ -гомоморфизм  $\varphi: E \rightarrow E$  отправляет корни в корни. Но мы знаем, что  $E$  — конечное расширение  $F$ , поэтому  $\varphi$  — инъекция конечномерного пространства в себя, значит биекция, значит автоморфизм. Число таких гомоморфизмов  $= [E : F]$  (так как  $f$  сепарабелен).  $\square$

### 6.3 Неподвижное поле

**Определение.** Пусть  $E$  — поле,  $G \leq \text{Aut}(E)$  — подгруппа автоморфизмов. *Неподвижное поле:*

$$E^G = \{e \in E \mid \sigma(e) = e \ \forall \sigma \in G\}.$$

**Утверждение.**

$E^G$  — подполе  $E$ .

*Доказательство.* Очевидно:  $0, 1 \in E^G$ , и если  $a, b \in E^G$ , то  $\sigma(a \pm b) = \sigma(a) \pm \sigma(b) = a \pm b$ ,  $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) = ab$ ,  $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} = a^{-1}$ .  $\square$

## 6.4 Теорема Артина

**Теорема (Артина).**

Пусть  $G$  — конечная группа автоморфизмов поля  $E$ ,  $|G| = n$ . Тогда

$$[E : E^G] \leq |G|.$$

*Доказательство.* Положим  $F := E^G$ ,  $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ . Хотим показать  $\dim_F E \leq n$ .

Достаточно: для любых  $m > n$  элементов  $e_1, \dots, e_m \in E$  показать, что они линейно зависимы над  $F$ .

Рассмотрим систему  $n$  уравнений с  $m$  неизвестными  $x_1, \dots, x_m$ :

$$\begin{cases} g_1(e_1)x_1 + g_1(e_2)x_2 + \dots + g_1(e_m)x_m = 0 \\ g_2(e_1)x_1 + g_2(e_2)x_2 + \dots + g_2(e_m)x_m = 0 \\ \vdots \\ g_n(e_1)x_1 + g_n(e_2)x_2 + \dots + g_n(e_m)x_m = 0 \end{cases}$$

Так как  $m > n$ , существует ненулевое решение  $(d_1, \dots, d_m) \in E^m$ .

Выберем решение с наименьшим числом ненулевых координат. Без ограничения общности  $d_1 \neq 0$  и  $d_i \in F$ .

Если какое-то  $d_i \notin F$ , то  $\exists g_t \in G: g_t(d_i) \neq d_i$ . Применим  $g_t$  ко всем уравнениям системы: так как  $\{g_t g_1, g_t g_2, \dots, g_t g_n\} = \{g_1, \dots, g_n\}$ , новая система — та же самая (с переставленными строками). Но решение новой системы —  $(g_t(d_1), g_t(d_2), \dots, g_t(d_m))$ .

Два решения:  $\Gamma_1 = (d_1, d_2, \dots, d_m)$  и  $\Gamma_2 = (d_1, g_t(d_2), \dots, g_t(d_m))$  (первая координата совпадает, так как  $d_1 \in F$ ).

Разность  $\Gamma_1 - \Gamma_2$  — тоже решение, у которого первая координата = 0 и строго меньше ненулевых координат. Противоречие с минимальностью. Разность  $\Gamma_1 - \Gamma_2$  — тоже решение, у которого первая координата = 0 и строго меньше ненулевых координат. Противоречие с минимальностью.

Значит все  $d_i \in F$ , и  $e_1 d_1 + e_2 d_2 + \dots + e_m d_m = 0$  — линейная зависимость над  $F$ .

Итого  $[E : F] \leq n = |G|$ .  $\square$

## 6.5 Группы автоморфизмов и неподвижные поля

В этом разделе все поля считаются подполями некоторого фиксированного поля, если не сказано обратное. Для расширения  $E/F$  будем писать В этом разделе все поля считаются подполями некоторого фиксированного поля, если не сказано обратное. Для расширения  $E/F$  будем писать

$$\text{Aut}(E/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma(a) = a \text{ для всех } a \in F\}.$$

То есть это автоморфизмы поля  $E$ , которые поточечно оставляют элементы  $F$  на месте.

**Определение.** Пусть  $G \leq \text{Aut}(E)$  — группа автоморфизмов поля  $E$ . Поле неподвижных элементов группы  $G$  называется

$$E^G := \{x \in E \mid \sigma(x) = x \text{ для всех } \sigma \in G\}.$$



**Утверждение.**

$E^G$  является подполем поля  $E$ .

*Доказательство.* Если  $x, y \in E^G$ , то для любого  $\sigma \in G$  имеем

$$\sigma(x + y) = \sigma(x) + \sigma(y) = x + y, \quad \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) = xy.$$

Кроме того,  $\sigma(1) = 1$ , а если  $x \neq 0$ , то

$$\sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1} = x^{-1}.$$

Значит,  $E^G$  замкнуто относительно сложения, умножения и взятия обратных ненулевых элементов.  $\square$

**Замечание.**

Если  $E/F$  — расширение и  $G \leq \text{Aut}(E/F)$ , то  $F \subseteq E^G$ . Действительно, каждый автоморфизм из  $G$  по определению оставляет все элементы  $F$  неподвижными. Если  $E/F$  — расширение и  $G \leq \text{Aut}(E/F)$ , то  $F \subseteq E^G$ . Действительно, каждый автоморфизм из  $G$  по определению оставляет все элементы  $F$  неподвижными.

**Теорема** (теорема Артина о неподвижном поле).

Пусть  $G \leq \text{Aut}(E)$  — конечная группа автоморфизмов поля  $E$ . Тогда расширение  $E/E^G$  конечно и

$$[E : E^G] = |G|.$$

В частности,

$$G = \text{Aut}(E/E^G).$$

*Доказательство.* Обозначим  $K = E^G$ .

Сначала доказывается нетривиальная оценка

$$[E : K] \leq |G|.$$

Идея такая: если бы нашлось больше чем  $|G|$  линейно независимых над  $K$  элементов поля  $E$ , то, подставляя их во все автоморфизмы из  $G$ , получили бы однородную систему линейных уравнений. Из минимального нетривиального решения и независимости различных автоморфизмов как отображений  $E \rightarrow E$  получается противоречие. Это стандартная лемма Артина о линейной независимости автоморфизмов поля. Идея такая: если бы нашлось больше чем  $|G|$  линейно независимых над  $K$  элементов поля  $E$ , то, подставляя их во все автоморфизмы из  $G$ , получили бы однородную систему линейных уравнений. Из минимального нетривиального решения и независимости различных автоморфизмов как отображений  $E \rightarrow E$  получается противоречие. Это стандартная лемма Артина о линейной независимости автоморфизмов поля.

Теперь так как  $G$  состоит из автоморфизмов, фиксирующих  $K$ , имеем

$$G \leq \text{Aut}(E/K).$$

Поэтому

$$|G| \leq |\text{Aut}(E/K)|.$$

С другой стороны, число  $K$ -гомоморфизмов  $E \rightarrow E$  не превосходит степени расширения:

$$|\text{Aut}(E/K)| \leq |\text{Hom}_K(E, E)| \leq [E : K].$$

Собирая оценки в цепочку, получаем

$$[E : K] \leq |G| \leq |\text{Aut}(E/K)| \leq [E : K].$$

Следовательно, все неравенства являются равенствами, откуда

$$[E : E^G] = |G|, \quad G = \text{Aut}(E/E^G).$$

$\square$

**Замечание.**

Теорема Артина говорит, что если мы начинаем не с расширения полей, а с конечной группы автоморфизмов  $G$  поля  $E$ , то поле неподвижных элементов  $E^G$  автоматически устроено так, что  $G$  является полной группой автоморфизмов расширения  $E/E^G$ . Теорема Артина говорит, что если мы начинаем не с расширения полей, а с конечной группы автоморфизмов  $G$  поля  $E$ , то поле неподвижных элементов  $E^G$  автоматически устроено так, что  $G$  является полной группой автоморфизмов расширения  $E/E^G$ .

## 6.6 Нормальные, сепарабельные и галуа-расширения

**Определение.** Пусть  $E/F$  — алгебраическое расширение. Оно называется *нормальным*, если для любого  $\alpha \in E$  минимальный многочлен элемента  $\alpha$  над  $F$  раскладывается в  $E[x]$  на линейные множители.

**Определение.** Пусть  $E/F$  — алгебраическое расширение. Оно называется *сепарабельным*, если для любого  $\alpha \in E$  минимальный многочлен элемента  $\alpha$  над  $F$  не имеет кратных корней.

**Определение.** Конечное расширение  $E/F$  называется *расширением Галуа*, если оно нормально и сепарабельно. В этом случае группа

$$\text{Gal}(E/F) := \text{Aut}(E/F)$$

называется *группой Галуа* расширения  $E/F$ .

**Примеры.**

1.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$  — расширение Галуа. Минимальный многочлен  $x^2 - 2$  имеет два различных корня  $\pm\sqrt{2}$ , оба лежат в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .
2.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$  — расширение Галуа. Минимальный многочлен  $x^2 - 2$  имеет два различных корня  $\pm\sqrt{2}$ , оба лежат в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .
3.  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  не является нормальным. Минимальный многочлен  $x^3 - 2$  имеет корни

$$\sqrt[3]{2}, \quad \omega\sqrt[3]{2}, \quad \omega^2\sqrt[3]{2},$$

где  $\omega$  — первообразный кубический корень из единицы. В поле  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  лежит только вещественный корень, поэтому многочлен не раскладывается в нём полностью. где  $\omega$  — первообразный кубический корень из единицы. В поле  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  лежит только вещественный корень, поэтому многочлен не раскладывается в нём полностью.

4. Поле

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$$

является полем разложения многочлена  $x^3 - 2$  над  $\mathbb{Q}$ .

**Теорема.**

Пусть  $E/F$  — конечное расширение. Тогда  $E/F$  является расширением Галуа тогда и только тогда, когда  $E$  является полем разложения некоторого сепарабельного многочлена  $f \in F[x]$ . Пусть  $E/F$  — конечное расширение. Тогда  $E/F$  является расширением Галуа тогда и только тогда, когда  $E$  является полем разложения некоторого сепарабельного многочлена  $f \in F[x]$ .

*Доказательство.* ( $\Leftarrow$ ) Пусть  $E$  — поле разложения сепарабельного многочлена  $f \in F[x]$ . Тогда  $E/F$  конечно. Нормальность следует из того, что все корни  $f$  уже лежат в  $E$ : любой  $F$ -гомоморфизм  $E$  в алгебраическое замыкание переводит корни  $f$  в корни  $f$ , а значит переводит  $E$  в себя. Сепарабельность следует из сепарабельности  $f$ : элементы  $E$  выражаются через корни сепарабельного многочлена.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $E/F$  — конечное нормальное сепарабельное расширение. Возьмём конечный набор порождающих

$$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Пусть  $f_i \in F[x]$  — минимальный многочлен  $\alpha_i$  над  $F$ . Так как расширение нормально, каждый  $f_i$  раскладывается в  $E[x]$  на линейные множители. Так как расширение сепарабельно, эти линейные множители попарно различны. Тогда многочлен Пусть  $f_i \in F[x]$  — минимальный многочлен  $\alpha_i$  над  $F$ . Так как расширение нормально, каждый  $f_i$  раскладывается в  $E[x]$  на линейные множители. Так как расширение сепарабельно, эти линейные множители попарно различны. Тогда многочлен

$$f(x) = \prod_{i=1}^n f_i(x)$$

сепарабелен, раскладывается в  $E[x]$ , и поле  $E$  порождено его корнями. Значит,  $E$  является полем разложения сепарабельного многочлена  $f$ .  $\square$

### Следствие.

Если  $E/F$  — расширение Галуа, то

$$|\text{Gal}(E/F)| = [E : F].$$

*Доказательство.* Пусть  $G = \text{Gal}(E/F)$ . Всегда имеем  $F \subseteq E^G$ . По теореме Артина

$$[E : E^G] = |G|.$$

Так как  $E/F$  нормально и сепарабельно, число  $F$ -автоморфизмов  $E$  максимально возможно, то есть равно  $[E : F]$ . Поэтому  $E^G = F$ , и так как  $E/F$  нормально и сепарабельно, число  $F$ -автоморфизмов  $E$  максимально возможно, то есть равно  $[E : F]$ . Поэтому  $E^G = F$ , и

$$|G| = [E : E^G] = [E : F].$$

$\square$

### Замечание.

Равенство  $|\text{Aut}(E/F)| = [E : F]$  — характерный признак ситуации Галуа. В произвольном конечном расширении автоморфизмов может быть меньше степени расширения. Например, у  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  нет нетривиального автоморфизма: образ  $\sqrt[3]{2}$  обязан быть корнем  $x^3 - 2$  внутри того же поля, а там лежит только  $\sqrt[3]{2}$ .

## 6.7 Основная теорема теории Галуа

Пусть теперь  $E/F$  — конечное расширение Галуа и

$$G = \text{Gal}(E/F).$$

Главная идея: промежуточным полям между  $F$  и  $E$  соответствуют подгруппы группы  $G$ .

**Определение.** Если  $H \leq G$ , то ему сопоставляется поле неподвижных элементов

$$H \longmapsto E^H.$$

Если  $L$  — промежуточное поле,

$$F \subseteq L \subseteq E,$$

то ему сопоставляется подгруппа

$$L \mapsto \text{Gal}(E/L).$$

**Теорема** (основная теорема теории Галуа).

Пусть  $E/F$  — конечное расширение Галуа и  $G = \text{Gal}(E/F)$ . Тогда отображения

$$H \mapsto E^H, \quad L \mapsto \text{Gal}(E/L)$$

задают взаимно обратное соответствие между подгруппами  $H \leq G$  и промежуточными полями  $F \subseteq L \subseteq E$ .

Это соответствие меняет включения на противоположные:

$$H_1 \leq H_2 \Rightarrow E^{H_2} \subseteq E^{H_1},$$

$$L_1 \subseteq L_2 \Rightarrow \text{Gal}(E/L_2) \leq \text{Gal}(E/L_1).$$

Кроме того,

$$[E : E^H] = |H|, \quad [E^H : F] = \frac{|G|}{|H|},$$

и

$$\text{Gal}(E/E^H) = H, \quad E^{\text{Gal}(E/L)} = L.$$

*Доказательство.* Разберём основные шаги.

**1. Включения меняются на противоположные.** Если  $H_1 \leq H_2$ , то чем больше группа автоморфизмов, тем больше условий неподвижности накладывается на элемент. Поэтому

$$E^{H_2} \subseteq E^{H_1}.$$

Если  $L_1 \subseteq L_2$ , то автоморфизм, фиксирующий  $L_2$ , тем более фиксирует  $L_1$ , значит

$$\text{Gal}(E/L_2) \leq \text{Gal}(E/L_1).$$

**2. Переход от подгруппы к полю и обратно.** Пусть  $H \leq G$ . Тогда по теореме Артина

$$[E : E^H] = |H| \quad \text{и} \quad \text{Aut}(E/E^H) = H.$$

Так как  $E/F$  — Галуа,  $G$  имеет порядок  $[E : F]$ , поэтому

$$[E^H : F] = \frac{[E : F]}{[E : E^H]} = \frac{|G|}{|H|}.$$

**3. Переход от промежуточного поля к подгруппе и обратно.** Пусть  $F \subseteq L \subseteq E$ . Так как  $E/F$  — нормальное и сепарабельное расширение, расширение  $E/L$  также нормально и сепарабельно. Значит,  $E/L$  — расширение Галуа. Тогда Пусть  $F \subseteq L \subseteq E$ . Так как  $E/F$  — нормальное и сепарабельное расширение, расширение  $E/L$  также нормально и сепарабельно. Значит,  $E/L$  — расширение Галуа. Тогда

$$|\text{Gal}(E/L)| = [E : L].$$

По теореме Артина для группы  $\text{Gal}(E/L)$  имеем

$$[E : E^{\text{Gal}(E/L)}] = |\text{Gal}(E/L)| = [E : L].$$

Но очевидно  $L \subseteq E^{\text{Gal}(E/L)}$ , потому что все автоморфизмы из  $\text{Gal}(E/L)$  фиксируют  $L$ . Два промежуточных поля дают одинаковую степень над  $E$ , значит они равны: Но очевидно  $L \subseteq E^{\text{Gal}(E/L)}$ , потому что все автоморфизмы из  $\text{Gal}(E/L)$  фиксируют  $L$ . Два промежуточных поля дают одинаковую степень над  $E$ , значит они равны:

$$E^{\text{Gal}(E/L)} = L.$$

Тем самым обе конструкции действительно взаимно обратны.  $\square$

**Замечание.**

Удобно запомнить соответствие так: большая подгруппа фиксирует больше элементов, поэтому даёт меньшее поле. Поэтому диаграмма включений переворачивается. Удобно запомнить соответствие так: большая подгруппа фиксирует больше элементов, поэтому даёт меньшее поле. Поэтому диаграмма включений переворачивается.

## 6.8 Нормальные подгруппы и фактор-группы

Пусть снова  $E/F$  — конечное расширение Галуа,  $G = \text{Gal}(E/F)$ , и  $H \leq G$ . Обозначим

$$L = E^H.$$

**Утверждение.**

Для любого  $\sigma \in G$  выполнено

$$E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H).$$

*Доказательство.* Пусть  $x \in E^H$ . Докажем, что  $\sigma(x)$  неподвижен относительно всех элементов  $\sigma H \sigma^{-1}$ . Возьмём  $h \in H$ . Тогда

$$(\sigma h \sigma^{-1})(\sigma(x)) = \sigma(h(x)) = \sigma(x).$$

Значит,  $\sigma(E^H) \subseteq E^{\sigma H \sigma^{-1}}$ . Обратное включение получается применением того же рассуждения к  $\sigma^{-1}$ . Значит,  $\sigma(E^H) \subseteq E^{\sigma H \sigma^{-1}}$ . Обратное включение получается применением того же рассуждения к  $\sigma^{-1}$ .  $\square$

**Теорема.**

Пусть  $E/F$  — конечное расширение Галуа,  $G = \text{Gal}(E/F)$ ,  $H \leq G$  и  $L = E^H$ . Тогда следующие условия равносильны:

1.  $H \trianglelefteq G$ .
2.  $L/F$  — расширение Галуа.

Если эти условия выполнены, то

$$\text{Gal}(L/F) \cong G/H.$$

*Доказательство.* Рассмотрим отображение ограничения

$$\rho: G \rightarrow \text{Aut}(L/F), \quad \rho(\sigma) = \sigma|_L.$$

Оно корректно тогда, когда каждый  $\sigma \in G$  переводит  $L$  в себя. По предыдущему утверждению

$$\sigma(L) = \sigma(E^H) = E^{\sigma H \sigma^{-1}}.$$

Следовательно,  $\sigma(L) = L$  для всех  $\sigma \in G$  ровно тогда, когда

$$\sigma H \sigma^{-1} = H \quad \forall \sigma \in G,$$

то есть когда  $H$  нормальна в  $G$ .

Если  $H \trianglelefteq G$ , то  $L$  сохраняется всеми автоморфизмами из  $G$ , и расширение  $L/F$  получается нормальным. Сепарабельность наследуется от расширения  $E/F$ , значит  $L/F$  является расширением Галуа. Если  $H \trianglelefteq G$ , то  $L$  сохраняется всеми автоморфизмами из  $G$ , и расширение  $L/F$  получается нормальным. Сепарабельность наследуется от расширения  $E/F$ , значит  $L/F$  является расширением Галуа.

Найдём ядро отображения ограничения:

$$\ker \rho = \{\sigma \in G \mid \sigma|_L = \text{id}_L\} = \text{Gal}(E/L) = H.$$

По основной теореме о гомоморфизме групп

$$G/H \cong \rho(G) \leq \text{Gal}(L/F).$$

Но

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = [L : F] = |\text{Gal}(L/F)|,$$

поэтому включение является равенством:

$$\text{Gal}(L/F) \cong G/H.$$

□

**Замечание.**

В основной теореме теории Галуа нормальные подгруппы соответствуют именно тем промежуточным полям, которые сами дают расширения Галуа над исходным полем  $F$ . В основной теореме теории Галуа нормальные подгруппы соответствуют именно тем промежуточным полям, которые сами дают расширения Галуа над исходным полем  $F$ .

## Построения циркулем и линейкой

### 7.1 Конструктивные числа

**Определение.** Число  $x \in \mathbb{R}$  называется *конструктивным*, если на числовой прямой его можно получить из единичного отрезка конечной последовательностью построений циркулем и линейкой. Число  $x \in \mathbb{R}$  называется *конструктивным*, если на числовой прямой его можно получить из единичного отрезка конечной последовательностью построений циркулем и линейкой. В каждом шаге разрешено строить прямую через две уже построенные точки, окружность с уже построенным центром и уже построенным радиусом, а также брать новые точки как пересечения уже построенных прямых и окружностей. В каждом шаге разрешено строить прямую через две уже построенные точки, окружность с уже построенным центром и уже построенным радиусом, а также брать новые точки как пересечения уже построенных прямых и окружностей.

**Замечание.**

Алгебраическая идея построений состоит в том, что новые координаты появляются только из пересечений прямых и окружностей. Пересечение прямых задаётся линейной системой, а пересечение с окружностью сводится к квадратному уравнению. Поэтому один геометрический шаг добавляет не больше одного квадратного корня. Алгебраическая идея построений состоит в том, что новые координаты появляются только из пересечений прямых и окружностей. Пересечение прямых задаётся линейной системой, а пересечение с окружностью сводится к квадратному уравнению. Поэтому один геометрический шаг добавляет не больше одного квадратного корня.

**Определение.** Пусть  $F \subset \mathbb{R}$  — подполе. Точка называется  $F$ -точкой, если обе её координаты лежат в  $F$ .

$F$ -прямая — это прямая, проходящая через две различные  $F$ -точки. Эквивалентно, она задаётся уравнением

$$ax + by + c = 0, \quad a, b, c \in F,$$

где  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

$F$ -окружность — это окружность с центром в  $F^2$  и радиусом из  $F$ . Эквивалентно, она задаётся уравнением

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2, \quad a, b, r \in F.$$

**Утверждение.**

Если прямая проходит через две точки  $(x_1, y_1)$  и  $(x_2, y_2)$  из  $F^2$ , то её уравнение можно выбрать с коэффициентами из  $F$ .

*Доказательство.* Такая прямая задаётся уравнением

$$(y_2 - y_1)x + (x_1 - x_2)y + (x_2y_1 - x_1y_2) = 0.$$

Все коэффициенты лежат в  $F$ , так как  $F$  замкнуто относительно сложения, вычитания и умножения.  $\square$

**Утверждение.**

Пусть  $F \subset \mathbb{R}$  — поле. Если точка  $P = (x, y)$  получается как пересечение двух  $F$ -прямых,  $F$ -прямой и  $F$ -окружности или двух  $F$ -окружностей, то существует  $d \in F$  такое, что

$$x, y \in F(\sqrt{d}).$$

*Доказательство.* Если пересекаются две прямые, то координаты точки пересечения находятся из линейной системы с коэффициентами из  $F$ . Если точка единственная, определитель системы ненулевой, и по формулам Крамера координаты лежат в  $F$ . Если пересекаются две прямые, то координаты точки пересечения находятся из линейной системы с коэффициентами из  $F$ . Если точка единственная, определитель системы ненулевой, и по формулам Крамера координаты лежат в  $F$ .

Если пересекаются прямая и окружность, то одну координату можно линейно выразить через другую и подставить в уравнение окружности. Получается квадратное уравнение над  $F$ . Его корни лежат в поле вида  $F(\sqrt{D})$ , где  $D \in F$  — дискриминант.

Если пересекаются две окружности,

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2, \quad (x - a')^2 + (y - b')^2 = (r')^2,$$

то после вычитания уравнений получается линейное уравнение над  $F$ . Значит, этот случай сводится к пересечению прямой и окружности.  $\square$

### Утверждение.

Если число  $\alpha \in \mathbb{R}$  конструктивно, то существует башня полей

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n \subset \mathbb{R}, \quad F_{i+1} = F_i(\sqrt{d_i}), \quad d_i \in F_i,$$

такая, что  $\alpha \in F_n$ .

*Доказательство.* В начале построения доступны рациональные точки, поэтому стартовым полем координат является  $\mathbb{Q}$ . Каждый новый геометрический шаг, по предыдущему утверждению, добавляет координаты, лежащие либо в текущем поле, либо в его квадратичном расширении. После конечного числа шагов все построенные координаты лежат в башне квадратичных расширений над  $\mathbb{Q}$ .  $\square$

### Следствие.

Если  $\alpha \in \mathbb{R}$  конструктивно и алгебраично над  $\mathbb{Q}$ , то степень  $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$  делит некоторую степень двойки.

*Доказательство.* По предыдущему утверждению  $\alpha \in F_n$ , где  $F_n$  получается из  $\mathbb{Q}$  башней квадратичных расширений. Поэтому

$$[F_n : \mathbb{Q}] = [F_n : F_{n-1}] \cdots [F_1 : F_0]$$

является степенью двойки или делителем степени двойки. Так как  $\mathbb{Q}(\alpha) \subset F_n$ , по мультипликативности степеней  $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$  делит  $[F_n : \mathbb{Q}]$ . является степенью двойки или делителем степени двойки. Так как  $\mathbb{Q}(\alpha) \subset F_n$ , по мультипликативности степеней  $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$  делит  $[F_n : \mathbb{Q}]$ .  $\square$

## 7.2 Классические невозможности

**Пример (Удвоение куба).** Чтобы построить куб объёма 2 из единичного куба, нужно построить ребро длины  $\sqrt[3]{2}$ .

Минимальный многочлен числа  $\sqrt[3]{2}$  над  $\mathbb{Q}$  равен

$$x^3 - 2.$$

Он неприводим над  $\mathbb{Q}$  по критерию Эйзенштейна при  $p = 2$ . Его степень равна 3, а степень конструктивного алгебраического числа должна делить степень двойки. Следовательно,  $\sqrt[3]{2}$  не конструктивно, и удвоение куба невозможно.



**Пример** (Трисекция угла  $60^\circ$ ). Если бы угол  $60^\circ$  можно было разделить на три равные части, то был бы конструктивен угол  $20^\circ$ , а значит, было бы конструктивно число  $\cos 20^\circ$ . Положим  $x = 2 \cos 20^\circ$ . Из формулы

$$\cos(3\varphi) = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi$$

при  $\varphi = 20^\circ$  получаем

$$4 \cos^3 20^\circ - 3 \cos 20^\circ = \frac{1}{2}.$$

После замены  $x = 2 \cos 20^\circ$  это даёт

$$x^3 - 3x - 1 = 0.$$

Многочлен  $x^3 - 3x - 1$  не имеет рациональных корней, поэтому как кубический многочлен он неприводим над  $\mathbb{Q}$ . Значит,  $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 3$ , что невозможно для конструктивного числа. Следовательно, трисекция угла  $60^\circ$  невозможна. Многочлен  $x^3 - 3x - 1$  не имеет рациональных корней, поэтому как кубический многочлен он неприводим над  $\mathbb{Q}$ . Значит,  $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 3$ , что невозможно для конструктивного числа. Следовательно, трисекция угла  $60^\circ$  невозможна.

**Пример** (Квадратура круга). Чтобы построить квадрат площади  $\pi$ , нужно построить сторону длины  $\sqrt{\pi}$ . Если бы это было возможно, то  $\sqrt{\pi}$  было бы конструктивным, а значит, алгебраическим. Тогда и  $\pi = (\sqrt{\pi})^2$  было бы алгебраическим. Но  $\pi$  трансцендентно. Следовательно, квадратура круга невозможна. Чтобы построить квадрат площади  $\pi$ , нужно построить сторону длины  $\sqrt{\pi}$ . Если бы это было возможно, то  $\sqrt{\pi}$  было бы конструктивным, а значит, алгебраическим. Тогда и  $\pi = (\sqrt{\pi})^2$  было бы алгебраическим. Но  $\pi$  трансцендентно. Следовательно, квадратура круга невозможна.

## 7.3 Критерий Эйзенштейна

**Утверждение.**

Пусть

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Если существует простое число  $p$  такое, что

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \text{ при } 0 \leq i < n, \quad p^2 \nmid a_0,$$

то  $f$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ .

*Доказательство.* По лемме Гаусса достаточно доказать неприводимость в  $\mathbb{Z}[x]$  для примитивного многочлена. Предположим противное:

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g, h \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg g, \deg h > 0.$$

Переходя по модулю  $p$ , получаем

$$\bar{f}(x) = \bar{a}_n x^n \in \mathbb{F}_p[x], \quad \bar{a}_n \neq 0.$$

Значит,  $\bar{g}$  и  $\bar{h}$  являются мономами с ненулевыми старшими коэффициентами. Поэтому свободные члены  $g(0)$  и  $h(0)$  делятся на  $p$ . Тогда  $a_0 = f(0) = g(0)h(0)$  делится на  $p^2$ , что противоречит условию. Значит,  $\bar{g}$  и  $\bar{h}$  являются мономами с ненулевыми старшими коэффициентами. Поэтому свободные члены  $g(0)$  и  $h(0)$  делятся на  $p$ . Тогда  $a_0 = f(0) = g(0)h(0)$  делится на  $p^2$ , что противоречит условию.  $\square$

## 7.4 Корни из единицы и циклотомические многочлены

**Определение.** Число

$$\zeta_p = e^{2\pi i/p}$$

называется примитивным  $p$ -м корнем из единицы, если  $\zeta_p^p = 1$  и  $\zeta_p^k \neq 1$  при  $1 \leq k < p$ .

**Утверждение.**

Для простого  $p$  многочлен

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

неприводим над  $\mathbb{Q}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим замену  $x \mapsto x + 1$ :

$$\Phi_p(x + 1) = \frac{(x + 1)^p - 1}{x} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} x^{k-1} = x^{p-1} + px^{p-2} + \dots + \binom{p}{2}x + p.$$

Все коэффициенты, кроме старшего, делятся на  $p$ , а свободный член равен  $p$  и не делится на  $p^2$ . По критерию Эйзенштейна  $\Phi_p(x + 1)$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ . Следовательно, и  $\Phi_p(x)$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ .  $\square$

**Утверждение.**

Если  $p$  — простое число, то

$$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1.$$

*Доказательство.* Примитивный корень  $\zeta_p$  является корнем многочлена  $\Phi_p(x)$ . Так как  $\Phi_p(x)$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ , он является минимальным многочленом  $\zeta_p$  над  $\mathbb{Q}$ . Поэтому степень расширения равна  $\deg \Phi_p = p - 1$ . Примитивный корень  $\zeta_p$  является корнем многочлена  $\Phi_p(x)$ . Так как  $\Phi_p(x)$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ , он является минимальным многочленом  $\zeta_p$  над  $\mathbb{Q}$ . Поэтому степень расширения равна  $\deg \Phi_p = p - 1$ .  $\square$

**Утверждение.**

Пусть  $p$  — нечётное простое число. Тогда

$$\left[ \mathbb{Q} \left( \cos \frac{2\pi}{p} \right) : \mathbb{Q} \right] = \frac{p-1}{2}.$$

*Доказательство.* Положим

$$\alpha = \zeta_p + \zeta_p^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{p}.$$

Тогда  $\alpha \in \mathbb{Q}(\zeta_p)$ , а  $\zeta_p$  является корнем квадратного уравнения

$$t^2 - \alpha t + 1 = 0$$

над  $\mathbb{Q}(\alpha)$ . Значит,  $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq 2$ .

Так как  $p$  нечётно,  $\zeta_p \notin \mathbb{R}$ , но  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Следовательно,  $\mathbb{Q}(\zeta_p) \neq \mathbb{Q}(\alpha)$ , и степень  $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)]$  равна 2. Поэтому

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \frac{[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)]} = \frac{p-1}{2}.$$

Умножение на 2 не меняет поле, значит, та же степень получается для  $\cos(2\pi/p)$ .  $\square$

## 7.5 Правильные многоугольники

**Определение.** Правильный  $n$ -угольник построим циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда можно построить центральный угол  $2\pi/n$ . Алгебраически это сводится к построимости числа  $\cos \frac{2\pi}{n}$ . Правильный  $n$ -угольник построим циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда можно построить центральный угол  $2\pi/n$ . Алгебраически это сводится к построимости числа

$$\cos \frac{2\pi}{n}.$$

**Утверждение.**

Если правильный  $p$ -угольник построим для нечётного простого  $p$ , то

$$\frac{p-1}{2}$$

является степенью двойки.

*Доказательство.* Если правильный  $p$ -угольник построим, то число  $\cos(2\pi/p)$  конструктивно. Его степень над  $\mathbb{Q}$  равна  $(p-1)/2$ . По необходимому условию конструктивности эта степень должна делить степень двойки. Следовательно,  $(p-1)/2$  само является степенью двойки. Если правильный  $p$ -угольник построим, то число  $\cos(2\pi/p)$  конструктивно. Его степень над  $\mathbb{Q}$  равна  $(p-1)/2$ . По необходимому условию конструктивности эта степень должна делить степень двойки. Следовательно,  $(p-1)/2$  само является степенью двойки.  $\square$

**Утверждение.**

Если  $p$  — простое число и  $p = 2^m + 1$ , то  $m$  является степенью двойки.

*Доказательство.* Пусть  $m = ab$ , где  $b$  нечётно и  $b > 1$ . Тогда

$$2^m + 1 = (2^a)^b + 1.$$

При нечётном  $b$  выражение  $u^b + 1$  делится на  $u + 1$ . Значит,  $2^m + 1$  делится на  $2^a + 1$  и потому составно. Противоречие с простотой  $p$ . Следовательно, у  $m$  нет нечётных делителей больше 1, то есть  $m$  является степенью двойки. При нечётном  $b$  выражение  $u^b + 1$  делится на  $u + 1$ . Значит,  $2^m + 1$  делится на  $2^a + 1$  и потому составно. Противоречие с простотой  $p$ . Следовательно, у  $m$  нет нечётных делителей больше 1, то есть  $m$  является степенью двойки.  $\square$

**Определение.** Простые числа вида

$$F_k = 2^{2^k} + 1$$

называются простыми числами Ферма.

**Пример (Пятиугольник).** Для  $p = 5$  имеем

$$\left[ \mathbb{Q} \left( \cos \frac{2\pi}{5} \right) : \mathbb{Q} \right] = 2.$$

Действительно,

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Поэтому правильный пятиугольник построим.

**Пример** (Семнадцатигульник). Число  $17 = 2^{2^2} + 1$  является простым числом Ферма. Поэтому правильный 17-угольник построим. Нужный косинус выражается через вложенные квадратные радикалы, что и соответствует построимости циркулем и линейкой.

**Утверждение.**

*Правильный  $n$ -угольник построим циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда*

$$n = 2^a p_1 p_2 \cdots p_s,$$

*где  $a \geq 0$ , а  $p_1, \dots, p_s$  — попарно различные простые числа Ферма.*

**Замечание.**

На лекции для простого  $p$  было разобрано необходимое условие через степень поля  $\mathbb{Q}(\cos(2\pi/p))$ . Обратное направление удобно доказывать через теорию Галуа: расширения степени  $2^n$  раскладываются в башни квадратичных расширений.

## 7.6 $p$ -группы

**Определение.** Конечная группа  $G$  называется  $p$ -группой, если

$$|G| = p^n$$

для некоторого простого  $p$  и некоторого  $n \geq 0$ .

**Определение.** Центр группы  $G$  — это подгруппа

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz \text{ для всех } g \in G\}.$$

Централизатор элемента  $x \in G$  — это подгруппа

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

**Определение.** Группа  $G$  действует на себе сопряжениями:

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

Орбита элемента  $x$  при этом действии называется классом сопряжённости:

$$\text{Orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

Стабилизатор элемента  $x$  при этом действии равен  $C_G(x)$ .

**Утверждение.**

*Для любого  $x \in G$  верно*

$$|\text{Orb}(x)| = [G : C_G(x)].$$

*Доказательство.* Это формула орбита–стабилизатор для действия сопряжением. Стабилизатором элемента  $x$  является множество элементов, коммутирующих с  $x$ , то есть  $C_G(x)$ . Это формула орбита–стабилизатор для действия сопряжением. Стабилизатором элемента  $x$  является множество

элементов, коммутирующих с  $x$ , то есть  $C_G(x)$ . □

**Утверждение.**

Для конечной группы  $G$  верно уравнение классов

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

где  $x_i$  пробегают представителей нецентральных классов сопряжённости.

*Доказательство.* Элементы центра — это ровно элементы, классы сопряжённости которых состоят из одного элемента. Остальные элементы разбиваются на классы сопряжённости размеров  $[G : C_G(x_i)]$ . Складывая размеры всех классов, получаем нужную формулу. Элементы центра — это ровно элементы, классы сопряжённости которых состоят из одного элемента. Остальные элементы разбиваются на классы сопряжённости размеров  $[G : C_G(x_i)]$ . Складывая размеры всех классов, получаем нужную формулу. □

**Утверждение.**

Если  $G$  — конечная  $p$ -группа и  $|G| > 1$ , то центр  $Z(G)$  нетривиален.

*Доказательство.* В уравнении классов

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

левая часть делится на  $p$ . Если  $x_i \notin Z(G)$ , то  $C_G(x_i) \neq G$ , поэтому индекс  $[G : C_G(x_i)]$  больше 1. Так как  $G$  —  $p$ -группа, такой индекс является степенью  $p$  и потому делится на  $p$ . Значит, все слагаемые в сумме делятся на  $p$ . Тогда и  $|Z(G)|$  делится на  $p$ . В частности, центр содержит не только единичный элемент. □

## 7.7 Разрешимые группы

**Определение.** Группа  $G$  называется разрешимой, если существует цепочка подгрупп

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_n = \{e\}$$

такая, что  $G_{i+1}$  нормальна в  $G_i$ , а все фактор-группы  $G_i/G_{i+1}$  абелевы.

**Пример** (Абелева группа). Если  $G$  абелева, то она разрешима: достаточно взять цепочку

$$G \triangleright \{e\}.$$

Фактор  $G/\{e\} \cong G$  абелев.

**Утверждение.**

Если  $N \subset Z(G)$  и группа  $G/N$  разрешима, то  $G$  разрешима.

*Доказательство.* Возьмём разрешимый ряд для  $G/N$  и поднимем все его члены в  $G$  по естественной проекции  $G \rightarrow G/N$ . Факторы в поднятом ряду изоморфны факторам исходного ряда, поэтому они абелевы. В конце остаётся цепочка  $N \triangleright \{e\}$ , и фактор  $N$  абелев, так как  $N \subset Z(G)$ . □

**Утверждение.**

*Любая конечная  $p$ -группа разрешима.*

*Доказательство.* Докажем индукцией по  $|G|$ . При  $|G| = 1$  утверждение очевидно. Пусть  $|G| > 1$ . У конечной  $p$ -группы центр нетривиален, поэтому в  $Z(G)$  есть подгруппа  $N$  порядка  $p$ . Такая подгруппа центральна, а значит, нормальна. Докажем индукцией по  $|G|$ . При  $|G| = 1$  утверждение очевидно. Пусть  $|G| > 1$ . У конечной  $p$ -группы центр нетривиален, поэтому в  $Z(G)$  есть подгруппа  $N$  порядка  $p$ . Такая подгруппа центральна, а значит, нормальна.

Фактор  $G/N$  снова является  $p$ -группой и имеет меньший порядок. По индукции  $G/N$  разрешима. Так как  $N \subset Z(G)$ , из предыдущего утверждения следует, что  $G$  разрешима. Фактор  $G/N$  снова является  $p$ -группой и имеет меньший порядок. По индукции  $G/N$  разрешима. Так как  $N \subset Z(G)$ , из предыдущего утверждения следует, что  $G$  разрешима.  $\square$

**Замечание.**

Эта групповая часть нужна для обратного направления в задачах о построимости. Башня квадратичных расширений соответствует цепочке подгрупп индекса 2 в группе Галуа. Поэтому свойства 2-групп напрямую связаны с построениями циркулем и линейкой. Эта групповая часть нужна для обратного направления в задачах о построимости. Башня квадратичных расширений соответствует цепочке подгрупп индекса 2 в группе Галуа. Поэтому свойства 2-групп напрямую связаны с построениями циркулем и линейкой.

## 7.8 Квадратичные расширения

**Утверждение.**

*Пусть  $E/F$  — расширение полей степени 2 и  $\text{char } F \neq 2$ . Тогда существует  $d \in F$  такое, что*

$$E = F(\sqrt{d}).$$

*Доказательство.* Возьмём элемент  $\gamma \in E \setminus F$ . Тогда  $E = F(\gamma)$ , потому что  $[E : F] = 2$ . Минимальный многочлен  $\gamma$  над  $F$  имеет степень 2:

$$x^2 + bx + c, \quad b, c \in F.$$

Его корни выражаются через дискриминант:

$$\gamma = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

Так как  $\text{char } F \neq 2$ , число 2 обратимо в  $F$ . Значит,

$$E = F(\gamma) = F(\sqrt{b^2 - 4c}).$$

$\square$

**Утверждение.**

*Пусть*

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n \subset \mathbb{R}, \quad F_{i+1} = F_i(\sqrt{d_i}).$$

*Тогда каждый элемент поля  $F_n$  является конструктивным числом.*

*Доказательство.* Над уже построенным полем можно геометрически выполнять сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня из положительного элемента. Эти операции реализуются стандартными построениями с подобными треугольниками и окружностями. Индукция по  $i$  показывает, что все элементы каждого поля  $F_i$  конструктивны. Над уже

построенным полем можно геометрически выполнять сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня из положительного элемента. Эти операции реализуются стандартными построениями с подобными треугольниками и окружностями. Индукция по  $i$  показывает, что все элементы каждого поля  $F_i$  конструктивны.  $\square$

## 7.9 Галуа-расширения степени степени двойки

### Утверждение.

Пусть  $E \subset \mathbb{R}$ , расширение  $E/\mathbb{Q}$  является конечным галуа-расширением и

$$[E : \mathbb{Q}] = 2^n.$$

Тогда все элементы  $E$  конструктивны.

*Доказательство.* Группа Галуа

$$G = \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$$

имеет порядок  $2^n$ , то есть является 2-группой. У конечной 2-группы можно построить цепочку подгрупп

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_n = \{e\}, \quad [G_i : G_{i+1}] = 2.$$

По соответствию Галуа ей отвечает башня промежуточных полей

$$\mathbb{Q} = E^{G_0} \subset E^{G_1} \subset \dots \subset E^{G_n} = E,$$

причём каждая следующая степень равна 2:

$$[E^{G_{i+1}} : E^{G_i}] = 2.$$

Каждое расширение степени 2 получается добавлением квадратного корня. Значит,  $E$  лежит в башне квадратичных расширений над  $\mathbb{Q}$ , и все элементы  $E$  конструктивны. Каждое расширение степени 2 получается добавлением квадратного корня. Значит,  $E$  лежит в башне квадратичных расширений над  $\mathbb{Q}$ , и все элементы  $E$  конструктивны.  $\square$

### Утверждение.

Если  $p = 2^{2^k} + 1$  — простое число Ферма, то правильный  $p$ -угольник построим циркулем и линейкой.

*Доказательство.* Пусть  $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$ . Группа Галуа циклотомического поля имеет вид

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*.$$

Она циклическая порядка  $p - 1 = 2^{2^k}$ . Вещественное подполе

$$\mathbb{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1}) = \mathbb{Q}\left(2 \cos \frac{2\pi}{p}\right)$$

имеет степень

$$\frac{p-1}{2} = 2^{2^k-1}.$$

Это галуа-расширение над  $\mathbb{Q}$  степени степени двойки. По предыдущему утверждению все его элементы конструктивны, в частности  $\cos(2\pi/p)$ . Следовательно, правильный  $p$ -угольник построим. Это галуа-расширение над  $\mathbb{Q}$  степени степени двойки. По предыдущему утверждению все его элементы конструктивны, в частности  $\cos(2\pi/p)$ . Следовательно, правильный  $p$ -угольник построим.  $\square$

**Пример** (Почему 7-угольник не строится). Для  $p = 7$  имеем

$$\left[ \mathbb{Q} \left( \cos \frac{2\pi}{7} \right) : \mathbb{Q} \right] = 3.$$

Степень 3 не является степенью двойки, поэтому правильный 7-угольник не построим циркулем и линейкой.

**Пример** (Почему 9-угольник не строится). Число 9 не имеет вид  $2^a$  умножить на произведение различных простых Ферма: простое 3 входит в него с квадратом. Поэтому правильный 9-угольник не построим. Эквивалентно, для построения 9-угольника пришлось бы выполнить трисекцию угла  $60^\circ$ . Число 9 не имеет вид  $2^a$  умножить на произведение различных простых Ферма: простое 3 входит в него с квадратом. Поэтому правильный 9-угольник не построим. Эквивалентно, для построения 9-угольника пришлось бы выполнить трисекцию угла  $60^\circ$ .